

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
CURSO DE ENGENHARIA AEROESPACIAL

**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Uma Introdução à
Propulsão de Velas Elétricas (*E-sails*) em Engenharia Espacial**

por

**Pedro Hissa de Carvalho Vieira Couto
Orientadora: Prof. Maria Cecilia Pereira de Faria**

Belo Horizonte
2015



Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Aeroespacial
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha, Belo Horizonte MG CEP: 31.270-901



"Propulsão de Velas Elétricas (E-sails) em Engenharia Espacial "

Pedro Hissa de Carvalho Vieira Couto

Trabalho submetido à Banca Examinadora como parte dos requisitos à aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II do Curso de Graduação em Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

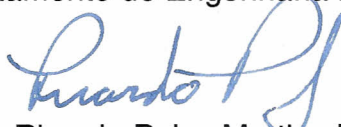
Trabalho aprovado em 11/12/2015 com nota 95.



Prof. Maria Cecília Pereira
Departamento de Engenharia Mecânica



Prof. Prof. Cristiano Fiorilo de Melo
Departamento de Engenharia Mecânica



Prof. Ricardo Poley Martins Ferreira
Departamento de Engenharia Mecânica

Pedro Hissa de Carvalho Vieira Couto

Uma Introdução à Propulsão de Velas Elétricas (*E-sails*) em Engenharia Espacial

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito obrigatório para a obtenção do título de engenheiro aeroespacial pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Orientadora: Prof. Maria Cecília Pereira de Faria

Escola de Engenharia da UFMG

Belo Horizonte

2015

Dedico este trabalho à minha mãe.

Agradecimentos

Hoje, encerra-se mais uma etapa de minha vida e meu maior sonho foi concluído: ser engenheiro. No entanto, a caminhada até a formatura não foi solitária e seria injusto não dar crédito a todos que colaboraram com a minha vitória. Tenho muito a agradecer. Obrigado, Deus, por minha vida! Agradeço também à minha mãe, meu porto seguro; à minha avó, por ter sido minha primeira professora; ao Totô (*in memoriam*), pelos seus valiosos conselhos; à minha irmã e meu cunhado, por serem meus exemplos; à tia My e ao tio João (*in memoriam*), pelo amor e atenção; ao Bê, meu primeiro amigo; ao Marcos, pelo carinho; e ao Bin, meu fiel companheiro. Gostaria de agradecer à Solange, ao Bernardo e à Célia, que também foram importantes em meu percurso. Agradeço, ainda, aos meus amigos do intercâmbio; à CAPES, pela bolsa do Ciência sem Fronteiras e à *Boeing*, por ter acreditado em mim e me ofertado a minha primeira experiência profissional. Não poderia esquecer os meus amigos do Santão, que já fazem parte da família e os amigos da Matemática e da Engenharia Aeroespacial, pelas lutas que vencemos juntos na faculdade. E, claro, um agradecimento especial para a Prof^a. Maria Cecilia, que me sugeriu e me orientou neste trabalho.

“Ele não sabia que era impossível. Foi lá e fez.” (Jean Cocteau)

Lista de Símbolos

A	Área da seção de um fio
A_s	Área total da superfície lateral total dos fios
A_{s1}	Área da superfície lateral de um fio
a	Aceleração da vela
E	Campo elétrico ao redor dos fios
e	Carga elementar
F	Força exercida pelo vento solar no sistema
I	Corrente elétrica total da malha
I_1	Corrente elétrica em um dos fios da malha
j	Densidade de corrente de elétrons que passa do vento solar para a malha
$j_{ }$	Densidade máxima de corrente no fio
L	Comprimento dos fios
m_p	Massa do próton
m_e	Massa do elétron
N	Número de fios
n	Densidade numérica de elétrons do vento solar
P	Potência consumida na remoção dos elétrons da malha
p_{dyn}	Pressão dinâmica do vento solar
r_w	Raio dos fios constituintes do <i>Hoytether</i>
r	Distância da vela ao Sol
V, V_0	Tensão elétrica aplicada nos fios
v_{sw}	Velocidade do vento solar
v_e	Velocidade térmica dos elétrons do vento solar

ΔV	Queda de potencial ao longo de um fio
Δx	Distância entre os fios
ρ	Massa específica do material dos fios
ρ_{sw}	Massa específica do vento solar
σ	Condutividade do material do fio
λ_D	Comprimento de Debye de um plasma
r_0	Dobro do comprimento de Debye do vento solar
n_0	Densidade numérica de elétrons do plasma não-perturbado
T_e	Temperatura do vento solar
r_s	Distância de parada do próton
K	Constante de proporcionalidade obtida na simulação de Monte Carlo
k_t	Coeficiente de um <i>Hoytether</i>
m	Massa total da espaçonave
m_b	Massa do corpo da espaçonave, que inclui as estruturas, o canhão de elétrons e dispositivos eletrônicos.
m_t	Massa dos fios da vela
m_{pay}	Massa da carga útil
β	Razão massa-potência da espaçonave
ϵ_0	Permissividade elétrica do vácuo
η	Fração correspondente à carga útil em relação à massa total da espaçonave
μ	Parâmetro gravitacional
σ_x	Valor de x por unidade de comprimento de fio
$\oplus$	Terra
$\odot$	Sol
b	Relativo ao sistema de referência do corpo (<i>body frame</i>)

o	Relativo ao sistema da referência órbita (<i>orbital frame</i>)
R	Matriz de rotação
$\vec{F}$	Empuxo resultante gerado pela vela
$\vec{T}$	Torque resultante gerado pela vela
ϕ, θ, ψ	Ângulos de Euler
α	Ângulo de arfagem da vela
$\hat{i}_{L_k}$	Vetor unitário na direção do k-ésimo fio
$\hat{i}_R$	Vetor unitário na direção Sol-espçonave
$\hat{u}_\perp$	Vetor unitário na direção do vento solar

Lista de Ilustrações

Figura 1 – Variação do potencial de um íon com a distância.....	23
Figura 2 – Primeira configuração pensada para a vela elétrica.....	24
Figura 3 – Vela elétrica do tipo circular.....	29
Figura 4 – Estrutura <i>Hoytether</i> formada por multifilamentos.....	30
Figura 5 – Solução encontrada para resolver o problema da colisão entre os <i>Hoytethers</i>	31
Figura 6 – Esquema de um fio de uma <i>e-sail</i> colocado perpendicularmente ao vento solar.....	34
Figura 7 – Padrões de potencial ao redor do fio.....	37
Figura 8 – Densidade de elétrons do vento solar em função da distância do eixo do fio.....	39
Figura 9 – Relação entre força por unidade de comprimento produzida por uma vela elétrica e a tensão no fio.....	41
Figura 10 – Força propulsiva adimensional em função da distância da vela ao Sol.....	43
Figura 11 – Precisão da Equação (73) em relação à Equação (67).....	44
Figura 12 – Aceleração propulsiva adimensional a 1 AU em função da tensão aplicada e do raio dos fios.....	46
Figura 13 – Tensão ótima aplicada em função do raio dos fios constituintes do <i>Hoytether</i>	46
Figura 14 – Aceleração propulsiva adimensional para uma aceleração ótima.....	48
Figura 15 – Relação entre o comprimento total dos <i>Hoytethers</i> e a aceleração propulsiva a 1 UA.....	49
Figura 16 – Sistema de referência do corpo (<i>body frame</i>).....	50
Figura 17 – Sistemas de referência da órbita e heliocêntrico-eclíptico inercial.....	50
Figura 18 – Esquema de um dos fios da <i>E-sail</i>	52
Figura 19 – Rotações de Euler para se obter $o_b x_b y_b z_b$ a partir de $o_o x_o y_o z_o$	54
Figura 20 – Relação entre empuxo gerado e ângulo de arfagem da vela.....	55
Figura 21 – Configuração de malha com o sistema de referência $o_b x_b y_b z_b$	56

Lista de Tabelas

TABELA 1 – Diferentes configurações de velas elétricas do tipo malha.....	28
TABELA 2 – Coeficientes de interpolação das Equações (81) e (82).....	47

Sumário

1 – Introdução	15
2 – Revisão Bibliográfica.....	17
3 – Fundamentação teórica	19
3.1 – Vento solar.....	19
3.2 – Plasma	19
3.3 – Diferentes configurações de uma <i>E-sail</i>	23
3.4 – Comparação entre a vela elétrica e a vela solar convencional	31
4 – Metodologia	33
5 – Resultados	34
5.1 – Determinação da expressão do empuxo gerado por uma E-sail	34
5.2 – Análise de desempenho de uma <i>E-sail</i>	41
5.3 – Vetor Força e Atitude da <i>E-sail</i>	49
5.4 – Vetor torque para ambas as configurações	57
6 – Discussão dos Resultados	59

Resumo

Velas elétricas são um método de propulsão inovador. Semelhante às velas solares convencionais, as *E-sails*, como também são chamadas, podem gerar empuxo continuamente sem a necessidade de propelentes. Por outro lado, diferentemente das velas já existentes, as *E-sails* são aceleradas pela pressão dinâmica do vento solar ao invés da transferência de *momentum* dos fótons oriundos do Sol. Estas velas elétricas são constituídas por diversos fios extensos e finos, que são resistentes a impactos de micrometeoritos e que são mantidos a uma elevada diferença de potencial graças a um canhão de elétrons alimentado por energia solar. O campo elétrico formado pelos fios carregados pode defletir os íons do vento solar, gerando empuxo. Pelo fato de as velas elétricas poderem operar por um tempo indefinidamente longo, elas são capazes de promover uma considerável variação de energia cinética para os veículos que as utilizam. Acredita-se que esta variação seja, inclusive, maior do que a promovida por métodos convencionais de propulsão como foguetes químicos e jatos de gases frios. Neste trabalho, obteve-se o modelo matemático (analítico e numérico) que caracteriza o empuxo gerado por uma vela elétrica, permitindo, então, a análise do desempenho desta vela para casos específicos.

Objetivos e Justificativa

O principal objetivo deste trabalho é chegar a expressões de força gerada por um dispositivo alternativo de propulsão, de baixo empuxo, denominado vela elétrica ou *e-sail*, quando este está em funcionamento sob o efeito do vento solar.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do trabalho podem ser descritos pelos passos intermediários:

- Determinar analiticamente a equação da força atuante em uma *e-sail*. Considera-se, para este fim, que os fios constituintes deste dispositivo são infinitamente longos e que o vento solar apresenta velocidade constante e que está em regime permanente. Prevê-se, ainda, que a densidade de partículas e a temperatura do plasma solar variam, apenas, com a distância do Sol.
- Comparar os resultados obtidos com a literatura.
- Determinar, numericamente, o valor da força gerada pela *e-sail*, quando esta está localizada a uma distância de 1 AU do Sol, e analisar como o módulo desta força varia com a tensão elétrica aplicada, o raio dos fios e a temperatura do vento solar.

Justificativa

O principal problema na vida útil de missões espaciais é a limitação na quantidade de combustível que pode ser embarcada. Desta forma, a utilização de recursos abundantes no universo apresenta uma alternativa atraente. O uso de *e-sails*, que usam vento solar como meio de propulsão, apresenta-se como uma opção interessante para missões em que pequeno tempo de cumprimento não é um requisito, uma vez que as velas elétricas são dispositivos de baixo empuxo. A análise da dinâmica de veículos de baixo empuxo, segundo Curtis (2010), no entanto, apresenta desafios, uma vez que movimentos de atitude e órbita são acoplados.

1 – Introdução

De acordo com Curtis (2010, p.319), manobras espaciais transferem uma espaçonave de uma órbita para outra. Estas transferências podem ser complexas, como a mudança de uma baixa órbita terrestre para uma trajetória interplanetária, ou relativamente mais simples, como um *rendezvous* entre dois veículos. Mudanças de órbitas exigem que haja uma variação no módulo e/ou direção da velocidade do veículo espacial, logo demandam uma força aplicada diferente de zero para que ocorram. Existem dois tipos de manobras espaciais: as impulsivas e não-impulsivas, dependendo da natureza da força de empuxo.

Manobras impulsivas são aquelas em que breves disparos de motores-foguete embarcados alteram a magnitude e a direção do vetor velocidade dos veículos instantaneamente. Durante uma manobra impulsiva, a posição da espaçonave é considerada fixa e somente a velocidade é modificada. Tem-se, então, a mudança de uma órbita onde há conservação da quantidade de movimento angular e de energia para outra onde também há estas conservações. Esta idealização é satisfatória para casos em que a posição da espaçonave muda levemente durante o tempo de funcionamento dos foguetes. Isto é verdade para motores de alto empuxo com tempo de queima curto em comparação ao tempo necessário para se descrever as órbitas. Para estes casos, as equações que descrevem a dinâmica orbital e a atitude dos veículos espaciais podem ser desacopladas e resolvidas separadamente, oferecendo, assim, uma enorme vantagem computacional.

Ainda de acordo com Curtis (2010, p.320), pelo fato de as manobras impulsivas necessitarem queima de combustível e não haver a possibilidade de reabastecimento no espaço, a variação de velocidade exigida para a transferência de órbitas deve ser planejada criteriosamente para minimizar a quantidade de propelentes embarcada em favorecimento da carga paga transportada.

Desta maneira, tem-se que a quantidade de combustível embarcado é um limitante para as missões espaciais, uma vez que, quando este acaba, perde-se a capacidade de manobra dos veículos e, conseqüentemente, aquelas deixam de ser cumpridas. Quanto maior a autonomia do veículo, maior sua vida útil, portanto mais retorno econômico se obtém do projeto. É vantajoso, pois, utilizar, de forma mais eficiente possível, recursos abundantes no universo para a geração de empuxo, seja carregando baterias através de painéis solares, seja com a pressão de radiação solar ou com o próprio vento solar.

Além dos foguetes químicos tradicionais, que funcionam tanto no interior quanto no exterior das atmosferas planetárias, técnicas de propulsão unicamente espaciais, como motores iônicos, de plasma e velas solares, ganharam popularidade nos últimos anos, por apresentarem melhores técnicas para seu uso e aplicação. Tais técnicas, no entanto, já estão sendo estudadas há um tempo. Segundo Janhunen (2007, p.1), outros conceitos alternativos de propulsão também estão sendo pesquisados no

momento, como reatores de fusão, velas a *laser* e motores movidos por antimatéria, no intuito de possibilitar viagens interestelares. Neste trabalho, contudo, dar-se-á foco a apenas um destes novos métodos de propulsão: a vela elétrica.

Velas elétricas são dispositivos de baixo empuxo cuja força propulsiva age continuamente quando estão em funcionamento. Desta maneira, os veículos que utilizam esta forma de propulsão possuem a sua velocidade alterada por forças que agem por um longo período de tempo, diferentemente dos foguetes. Manobras que são realizadas por este tipo de dispositivo são denominadas não-impulsivas e não apresentam as conservações de energia e *momentum* angular. Nestes casos, são necessárias doze equações para descrever a dinâmica orbital e a atitude dos veículos completamente. Tratam-se de três equações de posição, três de velocidade, três de atitude e três de movimento. Tais equações são acopladas, não-lineares e somente podem ser resolvidas numericamente.

Embora as velas elétricas e demais dispositivos de baixo empuxo apresentem, de fato, uma maior demanda computacional, elas têm se mostrado promissoras tecnológica e economicamente, portanto o seu estudo e desenvolvimento devem ser feitos, mesmo possuindo uma dinâmica mais complexa.

2 – Revisão Bibliográfica

A vela elétrica (*e-sail*) é um sistema espacial inventado por Janhunen, engenheiro do Instituto Meteorológico Finlandês, similar às velas solares, exceto pelo fato daquela utilizar a pressão dinâmica do vento solar, ao invés da pressão de radiação solar, para geração de empuxo. Conforme descrito no primeiro trabalho de Janhunen sobre o tema (2004, p.1), a *e-sail* utiliza um campo eletrostático para defletir o fluxo de prótons dos ventos solares a fim de extrair o *momentum* necessário para a propulsão. Este projeto é semelhante ao sistema conceitual da vela eletromagnética proposto por Zubrin, em 1988, que utiliza um campo eletromagnético, ao invés de um eletrostático, para a deflexão das partículas carregadas do plasma solar.

Janhunen (2007, p.1), através de simulações computacionais, mostrou, preliminarmente, que seu projeto apresenta algumas vantagens em relação à vela de Zubrin. A *e-sail*, segundo o engenheiro finlandês, seria capaz de realizar missões em menos tempo que a vela eletromagnética. Neste trabalho, toma-se esta afirmação como uma premissa e analisa-se o desempenho apenas da *e-sail*. Recomenda-se, no entanto, que estudos mais aprofundados sejam realizados para a comprovação desta afirmação.

Dispositivos propulsivos como as *e-sails*, velas solares e velas eletromagnéticas são de baixo empuxo. Veículos que utilizam este tipo de dispositivo demandam, geralmente, um tempo elevado para o cumprimento de suas missões. Por este motivo, pode-se utilizar outras formas de propulsão mais convencionais como gases frios, foguetes e *swing-by*, em conjunto com as velas, objetivando minimizar o tempo necessário para se chegar ao destino das espaçonaves projetadas.

Segundo Janhunen (2008a, p.3), uma *e-sail* poderá ser utilizada nas seguintes missões:

- Transportar sondas para fora do sistema solar, no meio interestelar.
- Fazer manobras rápidas do tipo *flyby* em qualquer alvo do sistema solar.
- Monitorar emissões solares em um ponto mais próximo do Sol do que é feito hoje em dia. Se a emissão de partículas carregadas pelo Sol for muito elevada, ela poderá sobrecarregar as linhas de transmissão de energia elétrica na Terra, provocando apagões, bem como danificar alguns satélites que orbitam o planeta. Com o monitoramento feito por *e-sails*, haveria mais tempo para os operadores das linhas elétricas encontrarem meios para evitar os apagões em casos de uma atividade irregular do Sol.
- Estudar o Sol e planetas interiores em regiões mais próximas destes. Pelo fato de a força gerada por uma *e-sail* estar sempre oposta à direção da linha vela-Sol, poderia se imaginar que a utilização de velas elétricas é contraproducente neste caso. Não obstante, elas ainda podem ser enviadas para o Sistema Solar interior. Para tanto, deixa-se, inicialmente, a vela desligada de modo a atuar apenas a força gravitacional do Sol sobre o veículo espacial. Quando este se aproxima do seu destino, liga-se, então,

a vela elétrica e a força de empuxo gerada por ela é utilizada apenas para o controle da espaçonave.

- Buscar amostras de asteroides. Tais missões não serão feitas mais rapidamente, mas poderão ser realizadas a menor custo, uma vez que nenhum propelente seria necessário.

Ainda que o estudo, construção e testes de formas alternativas de propulsão seja um assunto relativamente recente, muitos resultados promissores e, cada vez mais frequentes, têm sido obtidos em todo o mundo. Dentre os pesquisadores deste assunto, destacam-se Janhunen, com a vela elétrica (2004, 2007, 2008a, 2008b, 2010); McInnes, com a vela solar (2004); De La Pena, com o motor-foguete de antimatéria (2006) e Klostermann, com o motor propelido a plasma (2014).

3 – Fundamentação teórica

Como as *e-sails* são um assunto recente, não há muitas referências sobre elas. Um dos principais autores interessados pelo tema é Janhunen, que publicou diversos trabalhos na área (2004, 2007, 2008a, 2008b, 2010). Assim, os artigos do referido autor são uma fonte recorrente no desenvolvimento deste trabalho.

Os fenômenos físicos e a dinâmica destes veículos, no entanto, já são conhecidos, foram documentados e serão apresentados neste trabalho.

Para o entendimento adequado deste relatório, faz-se necessário explicar, detalhadamente, alguns termos bastante utilizados no desenvolvimento teórico do assunto aqui apresentado. Tais conceitos, como vento solar e plasma, foram destacados nesta Seção.

3.1 – Vento solar

Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2004, p.126), vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas emitidas pela coroa do Sol. Este fluxo é responsável pela perda de massa por parte desta estrela em torno de $10^{-13}M_{\odot}$ por ano, sendo $M_{\odot}$ a massa do Sol. Este fluxo se move no espaço a uma velocidade de aproximadamente 400 km/s e chega à Terra com uma densidade de 7 prótons/cm³. Ao chegar à Terra, as partículas carregadas emanadas do Sol são desviadas pelo campo magnético natural do planeta e entram na atmosfera apenas na proximidade dos polos, causando as auroras.

3.2 – Plasma

Conforme o trabalho de Golant et al (1980, p.2), qualquer gás, a uma temperatura diferente do zero absoluto, possui um determinado número de átomos ionizados, isto é, algumas partículas carregadas – elétrons ou íons – estão presentes juntamente com as neutras. Estas partículas carregadas, no entanto, afetam as propriedades do gás de forma considerável, somente em concentrações nas quais o volume de carga formado restringe o movimento das partículas. A medida que a concentração aumenta, a restrição torna-se cada vez mais rigorosa e, a uma concentração suficientemente alta, a interação entre íons e elétrons livres resulta em uma neutralidade macroscópica em volumes equivalentes aos do gás. Assim, qualquer distúrbio desta neutralidade induz fortes campos elétricos, que restauram esta propriedade macroscópica rapidamente. Um gás ionizado com estas concentrações de partículas carregadas é denominado plasma. Tal termo foi proposto pela primeira vez, em 1923, pelo físico americano Langmuir.

Assim, com concentrações elevadas de íons e elétrons livres, um gás ionizado torna-se um plasma. O método mais natural de se obter um plasma é aquecendo o gás a uma temperatura na qual a energia média de suas partículas é comparável com a energia de ionização dos átomos ou moléculas constituintes deste gás. A temperaturas bem abaixo da energia de ionização, a razão entre partículas

carregadas e átomos neutros é pequena. Esta razão, então, aumenta com a temperatura e, quando a energia média das partículas se aproxima de sua energia de ionização, o gás se transforma quase completamente em um plasma ionizado.

Pelo fato de o plasma ser obtido pelo aquecimento de uma substância em seu estado gasoso, é frequentemente chamado de o quarto estado da matéria. O estado de um plasma em equilíbrio, como o de qualquer outro gás, depende de sua composição, da concentração de seus componentes e de sua temperatura. Denotando-se a concentração parcial dos componentes do plasma por n_α , em que α pode representar as partículas neutras (a), os íons (i) ou os elétrons livres (e). De maneira geral, o plasma pode conter mais de uma espécie de átomos e íons. Para este trabalho, no entanto, será considerado apenas plasmas simples, que consistem de partículas neutras, íons e elétrons livres de uma única espécie. Segundo Golant et al (1980, p.2), o grau de ionização de um plasma η_p pode ser definido como a razão entre a concentração de íons e a concentração total de íons e átomos neutros:

$$\eta_p = \frac{n_i}{n_i + n_a}. \quad (1)$$

A temperatura do plasma T_e é expressa em unidades de energia e está relacionada com a expressão usada geralmente para a temperatura de um gás:

$$T_e = k_B T_K, \quad (2)$$

em que k_B é a constante de Boltzmann e T_K é a temperatura absoluta do plasma. A relação entre a energia média de movimento térmico das partículas, W_{th} , e a temperatura do plasma é dada, como para qualquer outro gás em equilíbrio, pela Equação (3):

$$W_{th} = \frac{3}{2} T_e. \quad (3)$$

Ainda de acordo com Golant et al. (1980, p.2), para um plasma em equilíbrio, as suas concentrações e temperatura caracterizam completamente o seu estado. A temperatura deste plasma determina não somente a energia média, mas também a distribuição de velocidade das partículas, denominada distribuição Maxwelliana. A partir da concentração e da temperatura do plasma, pode-se calcular o grau de ionização, a concentração de íons, de átomos excitados, de fótons e assim por diante.

Apesar de possuir um modelo matemático mais simplificado, em particular, um plasma em equilíbrio é difícil de ser obtido em laboratório. Segue, então, a necessidade de se prever as suas propriedades físicas por meio de simulações computacionais. Tais simulações, contudo, fogem do escopo deste trabalho e não serão apresentadas aqui.

De acordo com Feynman et al (2013), a ionosfera, a camada mais elevada da atmosfera terrestre, e as massas ejetadas pela coroa solar são exemplos de plasma.

Uma das mais importantes e fundamentais escalas de comprimento na física de plasma,

conforme o trabalho de Knizhnik (2013, p.1), é o comprimento de Debye. Tal escala descreve uma distância de blindagem além da qual cargas não são afetadas, de forma considerável, por outras de mesmo sinal no interior deste comprimento. Um íon positivo em um plasma atrai elétrons e repele os demais íons de mesmo sinal até o momento em que o campo elétrico daquele seja blindado pelos elétrons que ele atraiu. Assim, partículas carregadas positivamente presentes além de uma distância λ_D , denominada de comprimento de Debye, não percebem a presença do íon que teve seu campo elétrico blindado.

Para compreender a física envolvida neste problema, considera-se um plasma não perturbado e em um estado de equilíbrio. Seja n a densidade de elétrons deste plasma. Esta deve ser a mesma densidade de partículas positivas, uma vez que um plasma não perturbado é eletricamente neutro.

Segundo Feynman et al (2013), partículas carregadas em equilíbrio térmico, sob o efeito de um campo elétrico, ficam distribuídas no espaço de tal modo que a densidade numérica de partículas, em função da posição x , é dada por:

$$n(x) = n_0 \exp \left[-\frac{U(x)}{T_e} \right], \quad (4)$$

em que $U(x)$ é a energia potencial das partículas, T_e é a temperatura do plasma analisado, medida em eV, conforme dito anteriormente e n_0 é a densidade do plasma não-perturbado.

Considere, ainda, que os íons do plasma em questão carregam carga unitária, positiva ou negativa. Desta forma, tem-se que, na posição x , a energia potencial de um íon positivo é expressa por:

$$U(x) = e\phi(x), \quad (5)$$

em que e é a carga elementar e $\phi(x)$ é o potencial elétrico do íon.

A densidade de íons positivos, n_+ , é, então:

$$n_+(x) = n_0 \exp \left[-\frac{e\phi(x)}{T_e} \right]. \quad (6)$$

Analogamente, a densidade de íons negativos, n_- , é:

$$n_-(x) = n_0 \exp \left[\frac{e\phi(x)}{T_e} \right]. \quad (7)$$

Consequentemente, a densidade total de carga é dada por:

$$\rho(x) = en_+ - en_-. \quad (8)$$

Substituindo as Equações (6) e (7) na Equação (8), obtém-se que:

$$\rho(x) = en_0 \left[\exp \left(-\frac{e\phi(x)}{T_e} \right) - \exp \left(\frac{e\phi(x)}{T_e} \right) \right]. \quad (9)$$

Tem-se, dos fundamentos de eletromagnetismo, a Lei de Gauss, que pode ser expressa por:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (10)$$

em que ρ é a densidade total de carga e ϵ_0 é a permissividade elétrica no vácuo.

Substituindo a Equação (9) na (10), chega-se à seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = -\frac{en_0}{\epsilon_0} \left[\exp\left(-\frac{e\phi(x)}{T_e}\right) - \exp\left(\frac{e\phi(x)}{T_e}\right) \right] = \frac{en_0}{\epsilon_0} \sinh\left(\frac{e\phi(x)}{T_e}\right). \quad (11)$$

A Equação (11) é uma equação diferencial não-linear de segunda ordem. Por este motivo, só pode ser resolvida utilizando-se métodos numéricos. No entanto, segundo Knizhnik (2013, p.1), a Equação (11) pode ser simplificada ao se considerar que a energia potencial das partículas do plasma é muito menor que a sua energia térmica, ou seja, $e\phi(x) \ll T_e$. Sendo assim, pode-se expandir o lado direito da Equação (11) em uma série de Taylor e tomar apenas o termo de ordem 1 como se segue:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = \frac{n_0 e^2}{T_e \epsilon_0} \phi(x). \quad (12)$$

A Equação (12), por sua vez, é uma equação diferencial linear de segunda ordem e pode ser resolvida analiticamente. Sua solução é não-oscilatória e é dada por:

$$\phi(x) = A \exp\left(-\frac{x}{\lambda_D}\right) + B \exp\left(\frac{x}{\lambda_D}\right), \quad (13)$$

em que A e B são as constantes de integração da Equação (12) e λ_D é tal que:

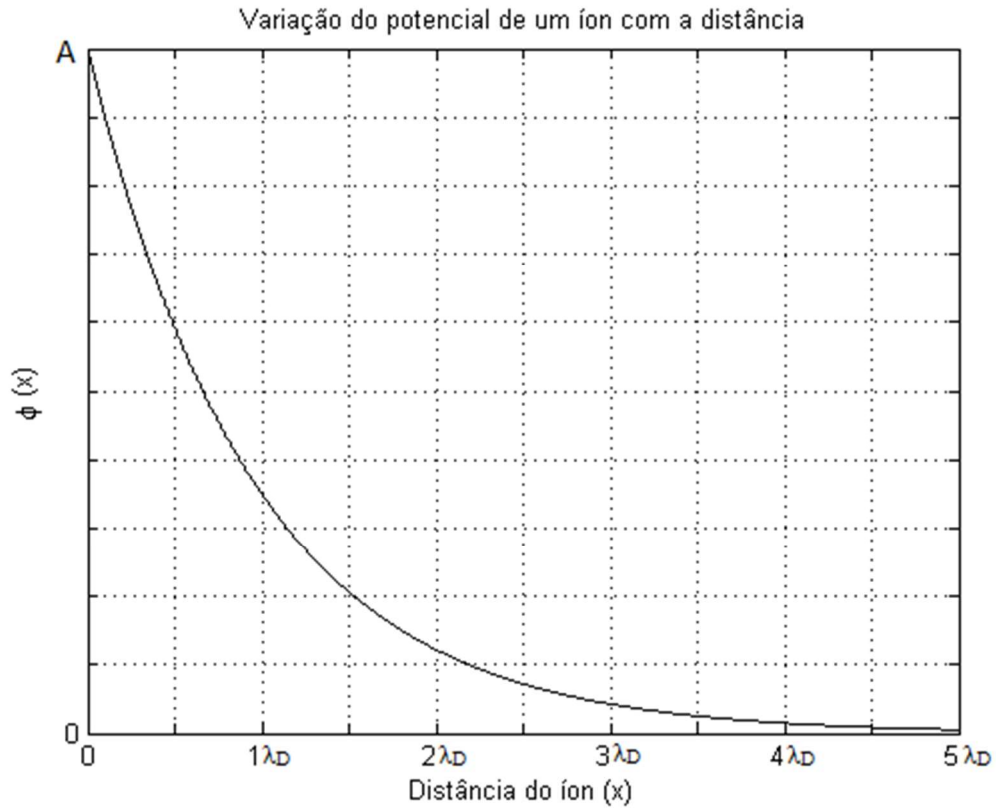
$$\lambda_D^2 = \frac{\epsilon_0 T_e}{n_0 e^2}. \quad (14)$$

As constantes A e B são obtidas pelas condições de contorno do sistema. No caso analisado, B é nulo, pois, caso contrário, o potencial dado por (13) tenderia ao infinito quando x tendesse ao infinito, o que não é verdade. Sendo assim, a Equação (13) pode ser simplificada da seguinte maneira:

$$\phi(x) = A \exp\left(-\frac{x}{\lambda_D}\right). \quad (15)$$

Conclui-se, pois, que o potencial elétrico dado por (15) decai com a posição de acordo com a Figura 1.

Figura 1 – Variação do potencial de um íon com a distância.



Ao se analisar a Equação (14), conclui-se que a constante λ_D do plasma deve ser dada em unidades de comprimento. A esta constante dá-se o nome de comprimento de Debye do plasma.

Segue, da solução do problema, que o potencial de um íon de um plasma decai por um fator igual a $\exp(-1)$ quando a distância em relação a esta carga aumenta de um fator igual ao comprimento de Debye do plasma. Isto é, dentro de um comprimento λ_D , cargas positivas sentem o efeito do campo elétrico de um íon positivo do plasma. Fora deste comprimento, o potencial deste íon decai exponencialmente e os demais íons deixam de perceber a presença da carga positiva central analisada.

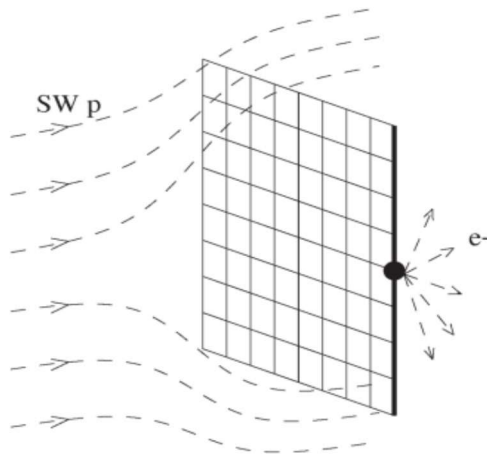
3.3 – Diferentes configurações de uma *E-sail*

Desde o primeiro artigo publicado sobre velas elétricas, (Janhunnen, 2004), foram propostas diversas configurações geométricas para estes veículos, sendo as mais estudadas a malha de fios condutores e a vela circular.

Em sua concepção original, a vela elétrica foi imaginada como sendo uma malha de fios condutores finos, cujo distanciamento entre eles seria da ordem do comprimento de plasma de Debye

e mantida a uma alta tensão elétrica positiva, V , por meio de um canhão de elétrons embutido no sistema. Esta malha, então, formaria um obstáculo impenetrável para as partículas carregadas positivamente do vento solar e seriam defletidas pela interação eletrostática. A variação de *momentum* devido a esta deflexão seria, por conseguinte, responsável pelo aparecimento do empuxo necessário para a missão pré-estabelecida. A Figura 2 é um desenho esquemático deste modelo proposto por Janhunen em 2004.

Figura 2 – Primeira configuração pensada para a vela elétrica. sw_p são os prótons do vento solar, enquanto e^- são os elétrons retirados da malha pelo canhão embutido no sistema.



Fonte: Janhunen (2004)

Considerando a malha de fios submetida a uma alta tensão positiva V e colocada na direção normal do fluxo de plasma do vento solar conforme mostrado na Figura 2, tem-se que, devido à tensão positiva, um campo elétrico direcionado para fora é formado ao redor da malha. Segundo Janhunen (2004, p.1), se o espaçamento dos fios for menor ou da mesma ordem do comprimento de Debye do plasma e a tensão V for tal que o produto eV seja superior à energia cinética dos prótons do vento solar, a malha torna-se um obstáculo impenetrável para o fluxo de carga vindo do Sol. Sendo assim, as partículas carregadas negativamente ficam presas à vela, enquanto as demais são defletidas pelo campo elétrico da mesma. A força de reação devido à deflexão das partículas carregadas positivamente gera o empuxo necessário para a missão do sistema em questão. Para garantir que o potencial da *e-sail* seja suficiente, considera-se, por enquanto, que V seja de 6 kV. Pretende-se obter a expressão matemática para o empuxo de uma vela elétrica ao final deste trabalho.

Seja r o raio dos fios que compõem a malha. Este raio é da ordem de $5 \mu\text{m}$. Desta maneira, a área da seção transversal destes fios é dada por $A = \pi r^2$. Considera-se, ainda, que a malha seja um quadrado de lado L e que o espaçamento entre os fios seja Δx , portanto tem-se $N = L/\Delta x$ fios em cada lado da malha. Ainda conforme o trabalho de Janhunen (2004, p.1), L é aproximadamente 30 km, enquanto Δx é da ordem de 5 m. Consequentemente, o comprimento total de fio necessário

para esta malha é igual a $2NL = 2L^2/\Delta x = 360000 \text{ km}$.

Devido às suas propriedades térmicas e condutoras, o cobre foi escolhido, inicialmente, para ser o material dos fios. A massa específica ρ deste metal é de 8900 kg/m^3 . O volume de um fio é, pois, dado por $\pi r^2 L$. Sendo assim, o volume total de cobre presente na malha é igual a $2N\pi r^2 L$ e a sua massa é de $m = \rho(2N\pi r^2 L) = 250 \text{ kg}$. A determinação da massa da vela elétrica é importante, pois, como as forças atuantes são muito pequenas, deve-se certificar que, com a massa estimada para a estrutura, ainda seja possível obter uma aceleração não desprezível.

Ainda de acordo com Janhunen (2004, p.1), a força máxima que atua na malha nesta configuração, por sua vez, é dada pelo produto entre a pressão dinâmica do vento solar e a área coberta por esta malha. A pressão dinâmica do plasma é dada por $p_{dyn} = \rho_{sw} v_{sw}^2$, em que ρ_{sw} é a massa específica do vento solar e v_{sw} é a velocidade do plasma proveniente do Sol. Sabe-se, ainda, que $\rho_{sw} = n_p m_p$, em que n_p é a densidade numérica de prótons do vento solar e m_p é a massa do próton. Ainda segundo Janhunen (2004), o valor de n , que é a densidade de prótons do vento solar, varia com a distância do Sol e, próximo à Terra, este coeficiente é, em média, igual a $7,3 \text{ prótons/cm}^3$, de forma que $\rho_{sw} = 1,221 \cdot 10^{-17} \text{ kg/cm}^3$. A velocidade do vento, por sua vez, também varia com a distância do Sol e, a uma unidade astronômica (1 AU: distância Terra-Sol), ela vale 400 km/s aproximadamente. Consequentemente, a pressão dinâmica do vento solar a 1 AU é de 2 nPa e a força total que atua sobre a malha é de $1,8 \text{ N}$. A princípio, esta força parece ínfima para fins de propulsão, porém o autor estimou, por meio de simulações, que, se ela atuar continuamente, a vela elétrica é capaz de fazer uma transferência de órbita entre a Terra e Vênus em 320 dias aproximadamente, podendo ser uma alternativa adequada para os sistemas propulsivos convencionais.

Segue, então, da 2ª Lei de Newton, que a aceleração da estrutura nesta configuração é de aproximadamente 7 mm/s^2 , conforme é mostrado na Equação (16).

$$a = \frac{F}{m} = \left(\frac{\rho_{sw}}{2\rho} \right) \left(\frac{v_{sw}^2 \Delta x}{A} \right) = \left(\frac{1,221 \cdot 10^{-17} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{2 \cdot 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} \right) \left(\frac{(4 \cdot 10^5)^2 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot 5 \text{ m}}{\pi (5 \cdot 10^{-6})^2 \text{ m}^2} \right) = 7 \text{ mm/s}^2. \quad (16)$$

Conforme é mostrado no trabalho de McInnes (2004), esta aceleração é aproximadamente de 7 a 70 vezes maior que aquela proporcionada, por exemplo, por uma vela solar.

Para velas elétricas ou solares, o importante não é que a aceleração seja grande, mas que ela aja continuamente, de modo a obter uma considerável variação de velocidade a longo prazo, possibilitando, assim, que as manobras previstas no projeto da missão sejam realizadas. Além disto, a utilização destas formas alternativas de propulsão não impede que foguetes convencionais também sejam usados durante o período de funcionamento do veículo no espaço.

Durante o período de funcionamento da vela, os elétrons do vento solar se prenderão

constantemente na malha da *e-sail*, tentando neutralizá-la, de forma a diminuir o potencial desta. Sabe-se, no entanto, que a diminuição da tensão da vela acarreta em uma diminuição de sua eficiência. Estes elétrons deverão ser, pois, continuamente bombeados para fora da estrutura por um dispositivo fonte de tensão, emissor de elétrons anexado à *e-sail*, como visto na Figura 2.

É válido, neste momento, estimar a potência necessária gasta por este dispositivo (de agora em diante denominado canhão) para o bombeamento dos elétrons. Para isso, é preciso calcular, primeiramente, a área total da superfície lateral dos fios da malha. Ela é dada pela seguinte equação:

$$A_s = (2N)(2\pi rL) = \frac{4\pi rL^2}{\Delta x} = \frac{4\pi(5 \cdot 10^{-6} \text{ m})(3 \cdot 10^4 \text{ m})^2}{5 \text{ m}} = 11300 \text{ m}^2. \quad (17)$$

Segundo Janhunen (2004, p.1), a densidade de corrente de elétrons bombeada para fora da *e-sail* devido ao fluxo térmico do vento solar pode ser estimada por:

$$j = env_e, \quad (18)$$

em que e é a carga elementar; n é o número de elétrons por unidade de volume no plasma e $v_e = 10^6 \text{ m/s}$ é a velocidade térmica dos elétrons do vento solar. Com estes dados, tem-se que j é aproximadamente $1,2 \mu\text{A/m}^2$. A corrente de elétrons que passa pela malha é, então, dada por:

$$I = j \cdot A_s = \left(1,2 \frac{\mu\text{A}}{\text{m}^2}\right)(11300 \text{ m}^2) = 13 \text{ mA}. \quad (19)$$

Esta corrente, no entanto, deve passar de um meio cujo potencial é positivo para outro de potencial negativo, contrário ao movimento natural dos elétrons. Sendo assim, energia deve ser gasta para promover este bombeamento de carga para fora da malha. Tal energia é fornecida por painéis solares acoplados ao sistema. A potência consumida pela corrente será, então, calculada por:

$$P = VI = (6 \text{ kV})(13 \text{ mA}) = 80 \text{ W}. \quad (20)$$

O autor afirma, ainda, que um parâmetro importante para se determinar é a potência requerida específica, que é a potência total requerida pelo sistema por unidade de massa. Com este parâmetro, pode-se verificar se há algum painel no mercado capaz de fornecer esta potência. Para a vela em questão, tem-se que a potência requerida específica é de:

$$\frac{P}{m} = \frac{80 \text{ W}}{250 \text{ kg}} = 0,32 \frac{\text{W}}{\text{kg}}. \quad (21)$$

De acordo com Janhunen (2004, p.2), a potência calculada em (20) é razoável e pode ser obtida utilizando painéis solares presentes no mercado. O satélite sueco SMART-1, projetado para orbitar a lua e lançado em 2003, por exemplo, possui uma potência específica de 10 W/kg para o veículo inteiro. Este valor é 30 vezes maior que o estimado pela Equação (21). Tal satélite cumpriu toda a sua missão adequadamente utilizando um motor movido a energia solar.

Alguns elétrons, por outro lado, podem ficar presos no campo elétrico ao redor dos fios e não na superfície destes. Desta maneira, estas partículas não conseguem ser bombeadas pelo canhão e, se

elas se tornarem numerosas, provocarão uma queda no potencial da *e-sail*, diminuindo a eficiência da mesma. Este problema pode ser resolvido se a vela elétrica for desligada periodicamente, uma vez que, quando desligada, os elétrons escaparão com o vento solar. Por outro lado, se a vela é desligada, a espaçonave entra em uma órbita osculadora heliocêntrica e, ao ser ligada novamente, poderá não estar mais na posição correta prevista para a missão. No entanto, esta análise foge do escopo deste trabalho, que é uma introdução ao estudo das *e-sails*.

Ainda procedendo a análise da viabilidade da *e-sail*, é necessário verificar, ainda, se cada fio é separadamente capaz de carregar a corrente de elétrons sem problemas. A corrente de elétrons que chega a um único fio é dada por:

$$I_1 = env_e A_{s1} = (1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C})(7,3 \cdot 10^6 \text{ m}^{-3})(10^6 \text{ m/s})(2\pi(5 \cdot 10^{-6} \text{ m})(30000 \text{ m})) = 1,1\mu\text{A}. \quad (22)$$

Esta corrente deve fluir através de uma extremidade do fio, que possui seção transversal A , e onde a densidade de corrente é dada por:

$$j_1 = \frac{I_1}{A} = \frac{1,1 \cdot 10^{-6} \text{ A}}{\pi(5 \cdot 10^{-6} \text{ m})^2} = 14000 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}. \quad (23)$$

Se a condutividade elétrica do material do fio é $\sigma [6,0 \cdot 10^7 (\Omega\text{m})^{-1}]$ para o cobre], o campo elétrico ao redor do fio é dado por:

$$E_1 = \frac{j_1}{\sigma} = \frac{14000 \text{ A/m}^2}{6,0 \cdot 10^7 (\Omega\text{m})^{-1}} = 2,3 \cdot 10^{-4} \frac{\text{V}}{\text{m}}. \quad (24)$$

E a queda de tensão sobre do fio é, então, calculada pela seguinte expressão:

$$\Delta V = EL = \left(2,3 \cdot 10^{-4} \frac{\text{V}}{\text{m}}\right)(30000 \text{ m}) = 7 \text{ V}. \quad (25)$$

Desta forma, cada fio se aquece a uma determinada potência, que pode ser determinada facilmente por:

$$I_1 \Delta V = (1,1 \cdot 10^{-6} \text{ A})(7 \text{ V}) = 8 \mu\text{W}. \quad (26)$$

Finalmente, a potência total gasta no aquecimento dos 12000 fios que compõem a malha da Figura 2 é da ordem de 0,1 W e pode ser desprezada nas considerações futuras.

Repetindo-se o procedimento descrito anteriormente, é possível determinar a massa, a aceleração, a potência requerida pelo canhão de elétrons e a potência gasta no aquecimento dos fios para velas elétricas de diferentes comprimentos e diâmetros de fio. A Tabela 1, retirada de Janhunen (2004, p.2), apresenta os resultados obtidos para diferentes tamanhos de fio. Vale ressaltar que L é o comprimento do fio, r é o raio de um fio, m é a massa total da malha, a é a aceleração obtida pela deflexão dos prótons do vento solar, P é a potência requerida pelo canhão de elétrons e P_{wire} é a potência gasta no aquecimento dos fios.

TABELA 1: Diferentes configurações de velas elétricas do tipo malha

L [km]	2r [μ m]	m [kg]	a [m/s ²]	P [W]	P _{wire} /P [%]
30	10	250	0,007	80	0,06
30	5	63	0,027	40	0,11
60	2,5	63	0,11	80	1
200	2,5	700	0,11	1000	10

(Fonte: Janhunen (2004))

Percebe-se da Tabela 1 que a potência dissipada no aquecimento dos fios permanece pequena em relação à potência requerida pelo canhão para todas as configurações, de modo que a hipótese de desprezá-la é razoável.

Segundo Janhunen (2004, p.2), para se obter acelerações e velocidades finais que sejam superiores às de outros sistemas propulsivos semelhantes à *e-sail*, é obrigatório que o fio utilizado na vela seja o mais leve possível e, conseqüentemente, seja bastante fino. Este requisito proporciona uma dificuldade tecnológica para os projetistas.

Além disto, quando a velocidade final da vela elétrica se torna uma fração considerável da velocidade do vento solar, a sua aceleração diminui, uma vez que o acréscimo de velocidade no sistema é possibilitado justamente pela diferença entre estas duas velocidades. Sendo assim, a velocidade final de uma *e-sail* nunca será maior que 400 km/s, referente ao vento solar e à medida que esta velocidade se aproxima do valor limite, mais difícil é acelerar a vela. Esta velocidade, porém, segundo Curtis (2010), não é desprezível, sendo maior que velocidades típicas em trajetórias de veículos espaciais.

Apesar de a configuração em malha ser mais simples quando comparada à configuração circular, ela apresenta algumas limitações quanto à sua estabilidade estrutural. Devido ao fato de os fios serem finos e extensos, a rigidez desta estrutura se torna prejudicada, havendo, assim, uma dificuldade em manter a vela elétrica em um determinado formato.

Segundo Junkins e Kim (1993, p.3), os problemas relacionados ao projeto do controle de estruturas extensas e flexíveis incluem o baixo amortecimento inerente a estas estruturas, a existência de inumeráveis modos de vibração bem como a dificuldade de se estabelecer um modelo matemático preciso para o sistema. Além disto, o acoplamento entre movimento rígido e flexível deve ser considerado, sob pena do controle não funcionar.

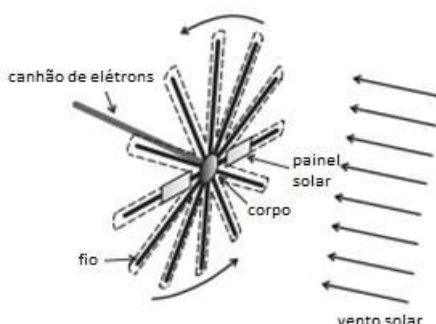
Existem, ainda, desafios técnicos de como construir, empacotar, transportar, fazer a abertura do sistema no início da missão e até mesmo manter o formato desejado da estrutura durante as manobras no espaço. A análise de tais desafios, porém, foge do escopo deste trabalho. No entanto, é extremamente recomendável se fazer estudos mais aprofundados sobre eles, a fim de se obter soluções práticas e viáveis para o sistema.

Segundo Janhunen (2004, p.2), realizar manobras precisas com a configuração em malha é

difícil, mas este sistema pode ser bem adequado quando se deseja efetuar missões rápidas, para além do sistema solar, através da heliosfera, no meio interestelar.

Para contornar algumas das dificuldades relacionadas à configuração de malha, é proposta uma nova configuração, circular, que elimina algumas destas dificuldades. Segundo Janhunen et al (2008a, p.1), a tarefa de se fazer uma manobra de abertura no espaço de uma malha de fios condutores de quilômetros de distância com um espaçamento da ordem de dez metros de distância entre eles seria uma tarefa quase impossível. Sendo assim, foi proposta uma segunda configuração, de formato circular, com um dispositivo de abertura dos fios do tipo carretel, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Vela elétrica do tipo circular.



Fonte: Janhunen et al (2008b, p.2)

Ainda de acordo com Janhunen et al (2008a, p.1), além de se abrir mais facilmente no espaço, a configuração da Figura 3 se mostrou mais controlável que a configuração proposta originalmente. Na configuração circular, o espaçamento entre os fios não é igual ou inferior ao comprimento de Debye do plasma oriundo do Sol em todo o comprimento do fio. Desta forma, ela não forma uma barreira impenetrável para os prótons do vento solar, de modo que algumas destas partículas carregadas passarão entre os fios. Apesar de assim o parecer, esta situação não prejudica o desempenho da *e-sail*, pois ela possibilita a eliminação de fios supérfluos na estrutura, de modo que toda a massa contida nos fios restantes esteja em seu uso máximo. Finalmente, a configuração da Figura 3 também permanece ótima para uma variedade de densidades de carga do plasma solar.

Desta maneira, esta vela consiste em um número de fios condutores finos e longos, dispostos radialmente, e que são mantidos a uma alta tensão positiva por um canhão de elétrons localizado no centro da estrutura. A energia necessária para o funcionamento deste canhão é retirada de painéis solares acoplados ao sistema. Além disto, os fios giram constantemente, em torno do eixo de simetria da vela, a fim de se obter rigidez dinâmica à estrutura.

Para uma missão longa, foi estimada, preliminarmente, a necessidade de se utilizar entre 50 e 100 fios condutores, cada um com 20 km de comprimento, mantidos a uma tensão de +20 kV. Deste

modo, a potência requerida para manter o funcionamento do canhão de elétrons nesta configuração é de 500 W. Para serem resistentes ao impacto de micrometeoritos e lixos espaciais, os fios devem ser construídos no formato de multifilamentos segundo a estrutura do tipo *Hoytether*, conforme é mostrado na Figura 4. A espessura de um *Hoytether* é cerca de 2 cm, formada por fios de 20 μm de diâmetro. Segundo Janhunen (2008a, p.2), com tais números, é possível gerar um empuxo de 0,1 N aproximadamente, a uma distância de uma unidade astronômica (1 AU). Os fios são mantidos esticados pela rotação da estrutura a um período de 20 minutos. Com estes parâmetros, o limite de escoamento requerido para o material utilizado nos fios é de 210 MPa, considerando o caso extremo em que todos os fios, com a exceção de um, foram danificados pelo impacto de micrometeoritos na região próxima à raiz deles. Atualmente, já são fabricados fios extremamente finos e que apresentam limite de escoamento da ordem de 1,0 GPa, que é bem maior que o necessário para este projeto.

Figura 4 – Estrutura *Hoytether* formada por multifilamentos.



Fonte: Janhunen (2008a, p.2)

Conforme proposto no artigo de Janhunen (2008a, p.2), na raiz de cada fio da *e-sail*, deve ser instalado um potenciômetro capaz de regular a tensão que é aplicada em cada um destes fios, permitindo que eles sejam colocados a uma pequena diferença de potencial entre si. A força de empuxo a que a vela elétrica está submetida depende da tensão que é aplicada em cada um destes fios. Desta maneira, tem-se um método para se controlar o empuxo que cada fio de uma *e-sail* experimenta. O plano inteiro dos fios pode ser girado, modulando as configurações do potenciômetro para uma onda senoidal sincronizada com o período de rotação da vela elétrica. A amplitude desta onda determina a velocidade de rotação do sistema enquanto o ângulo de fase determina o ângulo de rotação do plano.

Cargas elétricas em rotação geram campos eletromagnéticos, que podem provocar interferências nos demais fios. A análise desta interferência foge do escopo deste trabalho, uma vez que este se trata de apenas um estudo inicial sobre as velas elétricas.

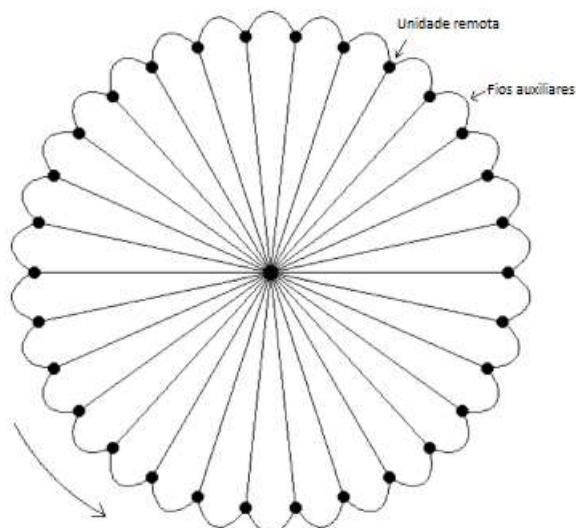
A configuração circular, embora apresente vantagens em relação à configuração de malha, ainda apresenta algumas dificuldades operacionais.

De acordo com Janhunen (2008a, p.2), devido a uma heterogeneidade do vento solar e pequenas variações mecânicas e elétricas entre os *Hoytethers*, pode ser que um fio passe a ter uma velocidade de rotação superior ou inferior em relação a um outro. Se este processo continuar, poderá

haver colisões entre fios vizinhos. No caso crítico, estas colisões provocarão uma reação em cadeia e os fios se entrelaçarão e a vela elétrica se inutilizará. Este problema pode ser contornado, variando o comprimento dos fios, bobinando-os para dentro ou para fora, a fim de variar o *momentum* angular deles. Esta solução, porém, obriga que, pelo menos, as raízes dos fios sejam resistentes à fadiga, devido aos esforços cíclicos.

Em 2009, no entanto, Janhunen (2010, p.3) criou uma outra solução para o problema da colisão entre os fios. Neste conceito alternativo, as extremidades expostas de cada um dos *Hoytethers* da vela ficam conectadas por fios auxiliares não condutores, de modo que estes *Hoytethers* fiquem dispostos radialmente, sempre com a mesma separação angular. Para uma abertura segura no espaço, os rolos dos fios auxiliares devem ser colocados nas extremidades dos fios principais da vela, em pequenos dispositivos autônomos denominados “unidades remotas” (*remote units*). Tal solução é mostrada na Figura 5.

Figura 5 – Solução apresenta por Janhunen para resolver o problema da colisão entre os *Hoytethers*



Fonte: Janhunen (2009, p.3)

Outra dificuldade técnica operacional é o elevado momento angular inicial necessário durante o processo de abertura da vela para colocar os fios em rotação, devido à sua extensão. Este momento pode ser gerado por um par de foguetes químicos colocados na extremidade de duas barras de comprimento da ordem de 10 m conectadas ao centro da vela. Terminado o processo de abertura da *e-sail*, alcançando o momento angular necessário para a rotação adequada dos fios, as barras e os foguetes podem ser abandonados no espaço, de forma que eles não prejudicam o desempenho final do sistema. Esta solução, no entanto, traz duas desvantagens consigo. A primeira delas é o aumento de peso que deve ser lançado da Terra e a segunda é o lixo espacial gerado pelo sistema que deve ser levado em consideração no processo de certificação deste novo sistema propulsivo. A segunda delas

se deve ao fato de o acordo assinado entre todos os países integrantes das Nações Unidas, em 2010, obrigar os membros que possuem programa espacial a mitigarem ou minimizarem o lixo espacial gerado por suas missões.

Para determinação das expressões de força desenvolvida em uma *e-sail* serão consideradas, neste trabalho, ambas as configurações apresentadas. No entanto, vale ressaltar que se acredita que a configuração circular seja mais promissora para aplicações futuras, uma vez que ela possui uma maior estabilidade estrutural, devido à rotação dos fios, e pelo fato de poder se abrir mais facilmente no espaço.

3.4 – Comparação entre a vela elétrica e a vela solar convencional

Faz-se necessário, ainda, comparar a vela elétrica com a vela solar convencional para, assim, demonstrar que o sistema proposto por Janhunen apresenta, de fato, vantagens que possibilitem a sua utilização em detrimento das velas já existentes.

Segundo Janhunen (2008a, p.2), a pressão dinâmica do vento solar, responsável pela geração de empuxo, é de aproximadamente 2 nPa, que é cerca de 5000 vezes menor que a pressão de radiação dos fótons provenientes do Sol utilizada pelas velas solares. A princípio, parece ser mais vantajoso se utilizar uma vela solar ao invés de se construir uma vela elétrica como meio propulsivo para um dado desempenho (aceleração, velocidade final, etc.). No entanto, comparado a uma membrana sólida como a de uma vela solar, um fio esbelto carregado pode ser extremamente leve e, ainda assim, ser capaz de produzir uma área efetiva igual ou superior à da membrana da vela solar. Isto se deve ao fato de a largura efetiva de um fio ser de aproximadamente 20 m (pouco maior que o comprimento de Debye do vento solar), que é um milhão de vezes maior que a espessura física (20 μm) dos fios utilizados na fabricação de um *Hoytether* empregado no projeto de uma vela elétrica. Sendo assim, é razoável afirmar, preliminarmente, que a vela elétrica possui desempenho melhor que uma vela solar, mesmo utilizando uma fonte de empuxo cuja pressão é 5000 vezes menor.

As principais vantagens destes tipos de sistemas alternativos de propulsão são que ambos apresentam impulso específico infinito e a duração da atuação da força de empuxo está limitada somente em casos em que a estrutura do satélite é danificada ou que o sistema se afasta muito do Sol.

4 – Metodologia

Para a caracterização do empuxo atuante nas velas elétricas, primeiramente, determinou-se, de forma analítica, a expressão do módulo da força, utilizando a Lei de Gauss e a definição de potencial elétrico. A equação obtida, então, foi comparada com os resultados existentes na literatura.

Obtida a expressão analítica para a força atuante na *e-sail*, determinou-se, numericamente, o valor desta força para casos específicos, variando alguns dos parâmetros de projeto como raio e tensão elétrica nos fios da vela.

Em seguida, introduziu-se um modelo matemático para a descrição da distribuição de massa no veículo a fim de se obter a expressão analítica de sua aceleração, utilizando a Segunda Lei de Newton.

Determinada a equação analítica para a aceleração, obteve-se, numericamente, o valor desta aceleração para alguns casos, variando os parâmetros de projeto da vela elétrica.

Finalmente, escolheu-se sistemas de referência, objetivando, assim, descrever os vetores força e torque desenvolvidos pelo sistema.

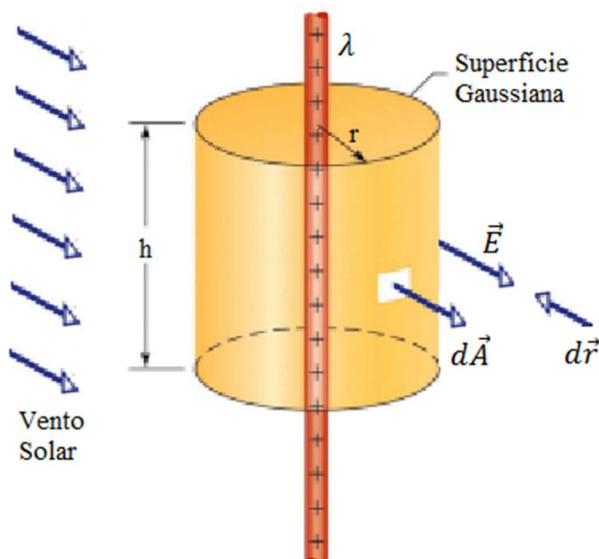
5 – Resultados

Os resultados aqui apresentados estão de acordo com a literatura. Os artigos, no entanto, apenas possuem as equações finais obtidas pelos autores. Desta forma, o trabalho consiste na reprodução dos resultados obtidos por Janhunen et al (2007, 2008b) e Huo et al (2015) com o devido desenvolvimento matemático, feito por mim, apresentado nesta Seção.

5.1 – Determinação da expressão do empuxo gerado por uma E-sail

Para a determinação da equação do empuxo gerado pela vela, através da deflexão dos prótons do vento solar, determinou-se o campo elétrico e, em seguida, o padrão de potencial existente ao redor de cada fio da espaçonave. Para tanto, considerou-se um fio longo, fino, carregado positivamente e posicionado no vento solar, que flui perpendicularmente ao fio, conforme a Figura 6.

Figura 6 – Esquema de um fio de uma *e-sail* colocado perpendicularmente ao vento solar



(Fonte: Halliday et al (2008, p.61) – Figura adaptada)

Segundo Janhunen (2007, p.1), a partir do potencial elétrico calculado, pode-se obter a trajetória dos prótons do vento solar numericamente. Para cada próton incidente, o seu ângulo de deflexão indica quanto do seu *momentum* na direção radial foi perdido pela interação dele com o padrão de potencial do fio e, conseqüentemente, quanto de empuxo foi gerado pela vela. Sabe-se que apenas o vento solar é uma fonte de partículas de plasma (elétrons e íons), uma vez que os fotoelétrons emitidos pelo fio são capazes de mover apenas 0,1 μm de distância devido ao elevado campo elétrico de 100 MV/m, que tende a atraí-los de volta para a estrutura. Sendo assim, é razoável considerar que apenas os prótons do plasma do Sol são responsáveis pela geração de empuxo.

Para a determinação do campo elétrico, utilizou-se a lei de Gauss. Segundo Halliday et al (2008, p. 54), esta lei determina a relação entre o fluxo elétrico através de uma superfície fechada S, chamada gaussiana, e a carga elétrica total envolvida por esta superfície. O fluxo elétrico para uma

gaussiana qualquer é dado por:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}, \quad (27)$$

em que Φ_E é o fluxo elétrico, $\vec{E}$ é o campo elétrico gerado pelas cargas no interior da superfície S e $d\vec{A}$ é o elemento de área infinitesimal, que é normal à gaussiana.

A Lei de Gauss, por sua vez, é expressa por:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}, \quad (28)$$

em que $\sum q$ é a soma algébrica das cargas envolvidas pela superfície S e ϵ_0 é a permissividade elétrica do vácuo, que é constante e igual a $8,854187 \times 10^{-12}$ F/m.

Devido à simetria deste problema, escolheu-se uma superfície gaussiana cilíndrica de raio r , conforme mostrado na Figura 6. Como se pode observar, os vetores $\vec{E}$ e $d\vec{A}$ apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. Além disto, o módulo do campo elétrico é constante para um determinado raio. Deste modo, tem-se que:

$$E \oint_S d\vec{A} = E(2\pi r h) = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}, \quad (29)$$

em que λ é a densidade linear de carga no fio da vela elétrica, r e h são o raio e a altura da superfície gaussiana considerada.

Pela Equação (29), concluiu-se que o módulo do campo elétrico gerado pelo fio da *e-sail* pode ser expresso por:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}. \quad (30)$$

Sabe-se que campos elétricos são conservativos, portanto os conceitos de energia potencial e de potencial elétrico são válidos para o problema analisado. Ainda segundo Halliday et al (2008, p.83), se o campo elétrico é conhecido em todos os pontos de uma certa região, a Equação (31) permite que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer desta região seja calculada:

$$V_f - V_i = - \int_{r_i}^{r_f} \vec{E} \cdot d\vec{r}, \quad (31)$$

em que $V_f = V(r)$ é o potencial existente a uma distância $r_f = r$ do eixo do fio da vela; $V_i = 0$ no ponto r_i tal que $r_i = r_0 > r$ é a distância necessária para que o potencial se anule e $d\vec{r}$ é vetor deslocamento infinitesimal, que tem direção radial e sentido voltado para o fio da vela.

Como se pode observar na Figura 6, o campo elétrico e o vetor deslocamento são radiais, mas apresentam sentidos opostos. Desta maneira, fazendo-se o produto escalar do integrando da Equação

(31) e considerando-se que o módulo do campo é dado pela Equação (30) e o fato de os vetores terem a mesma direção e sentidos opostos, obteve-se que:

$$V(r) = - \int_{r_i}^{r_f} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_0}^r \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \int_{r_0}^r \frac{dr}{r}, \quad (32)$$

em que r_0 , conforme descrito no trabalho de Janhunen (2007, p.2), é o dobro do comprimento de Debye do vento solar, dado pela Equação (14). Desta forma, tem-se que:

$$r_0 = 2\lambda_D = 2 \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_e}{n_0 e^2}}. \quad (33)$$

Segue, então, que o padrão de potencial presente ao redor do fio da *e-sail* é dado por:

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{r_0}\right). \quad (34)$$

A tensão V_0 no fio pôde ser calculada utilizando a Equação (34). Para tanto, considerou-se que esta tensão era o trabalho realizado, por unidade de carga, para se levar os prótons de uma distância r_0 , onde a sua energia potencial era nula, até uma distância $r = r_w$, equivalente ao raio do fio. Sendo assim, obteve-se que:

$$V(r_w) = V_0 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right). \quad (35)$$

Multiplicando-se a Equação (34) pelo fator $\ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right) / \ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right)$, determinou-se que:

$$V(r) = \left[\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{r_0}\right) \right] \left[\ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right) / \ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right) \right], \quad (36)$$

$$V(r) = \left[\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right) \right] \left[\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) / \ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right) \right], \quad (37)$$

$$V(r) = \left[\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{r_w}{r_0}\right) \right] \left[\ln\left(\frac{r_0}{r}\right) / \ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right) \right] \quad (38)$$

e, substituindo a Equação (35) na Equação (38), concluiu-se que:

$$V(r) = V_0 \frac{\ln\left(\frac{r_0}{r}\right)}{\ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right)} \quad (39)$$

A Equação (39) representa o padrão de tensão existente ao redor de um fio carregado quando este está no vácuo. A equação obtida confirmou o resultado apresentado por Janhunen (2007, p.2).

Os elétrons do vento solar, no entanto, blindam o potencial do fio, fazendo com que este padrão se anule mais lentamente a longas distâncias. O autor determinou, por meio de simulações numéricas, que a Equação (39) poderia ser modificada de modo a se levar em consideração a blindagem causada pelos elétrons do vento solar. A equação encontrada por Janhunen (2007, p.2), após a simulação, foi a seguinte:

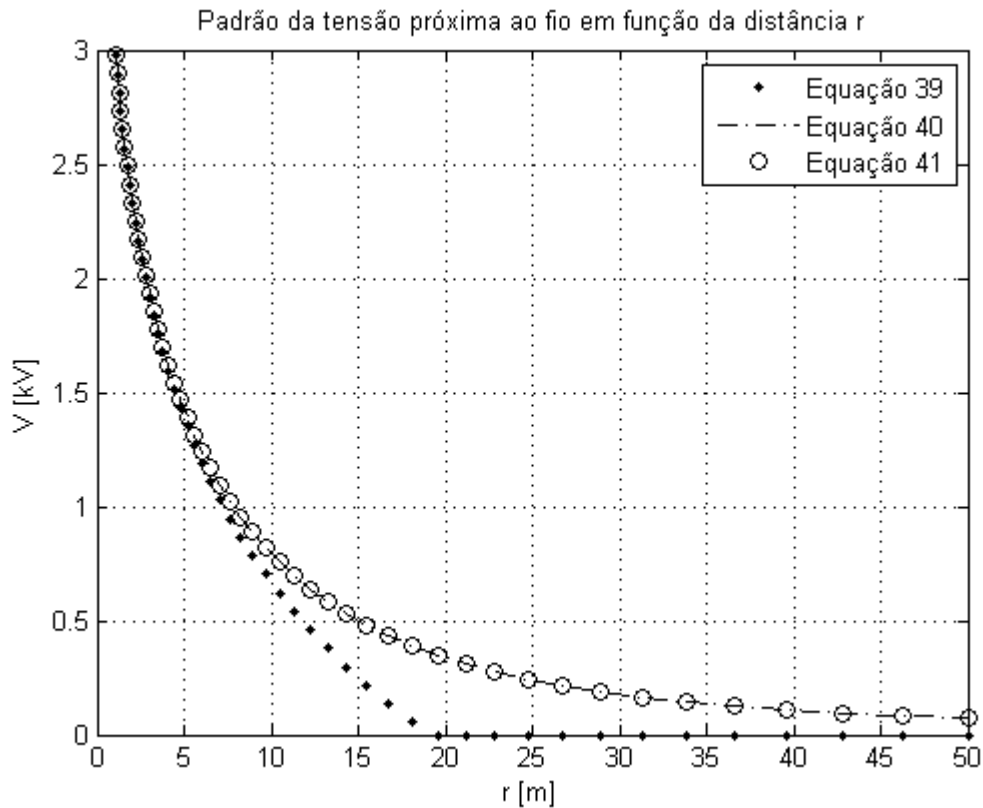
$$V(r) = V_0 \frac{\ln \left[1 + \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 \right]}{\ln \left[1 + \left(\frac{r_0}{r_w} \right)^2 \right]}. \quad (40)$$

Além disto, sabe-se que $r_w \ll r_0$, de modo que a Equação (40) pôde ser reescrita assim:

$$V(r) = \frac{V_0}{2} \frac{\ln \left[1 + \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 \right]}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right)}. \quad (41)$$

Pela Equação (41), conclui-se que, para $r \ll r_0$, o potencial apresenta a mesma solução dada pela Equação (39) e que, para $r \gg r_0$, o potencial tende a zero segundo $1/r^2$. Os padrões descritos pelas Equações (39), (40) e (41) são mostrados na Figura 7, considerando a tensão e o raio do fio iguais a 15 kV e 10 μm , respectivamente; a temperatura do plasma de 12 eV e a densidade de elétrons do vento solar não-perturbado, n_0 , de $7,3 \text{ cm}^{-3}$.

Figura 7 – Padrões de potencial ao redor do fio



Como se pode observar pela Figura 7, as três curvas se sobrepõem para distâncias próximas do fio da vela, comprovando que o resultado da simulação numérica feita por Janhunen (2007, p.2), dado pelas Equações (40) e (41), confere com o resultado obtido analiticamente, dado pela Equação (39).

Obtido o padrão de potencial ao redor do fio, pôde-se calcular a densidade numérica de

elétricos correspondente a este potencial, utilizando a Lei de Gauss na forma apresentada na Equação (10). Teve-se, portanto, que:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{[n_0 - n_e(r)]e}{\epsilon_0} \quad (42)$$

ou, de forma equivalente,

$$n_e(r) = n_0 + \frac{\epsilon_0}{e} \nabla^2 V, \quad (43)$$

Sabe-se que o operador Laplaciano, ∇^2 , em coordenadas cilíndricas, é dado por:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (44)$$

Como o potencial dado pela Equação (41) era função apenas de r , o Laplaciano dado pela Equação (44) pôde ser simplificado conforme mostrado na Equação (45):

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} \right). \quad (45)$$

A Equação (45) pôde, então, ser substituída na Equação (43) de forma a obter o resultado da Equação (46):

$$n_e(r) = n_0 + \frac{\epsilon_0}{e} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right). \quad (46)$$

O Laplaciano da Equação (46), por sua vez, pôde ser resolvido obedecendo-se aos seguintes passos:

a) primeiramente, calculou-se a derivada do potencial dado pela Equação (41) em relação à variável r :

$$\frac{dV}{dr} = \frac{V_0}{2 \ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right)} \cdot \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{r_0}{r}\right)^2\right]} \cdot 2 \left(\frac{r_0}{r}\right) \cdot \left(-\frac{r_0}{r^2}\right) = -\frac{V_0 r_0^2}{\ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right) \left[1 + \left(\frac{r_0}{r}\right)^2\right] r^3}, \quad (47)$$

$$\frac{dV}{dr} = V'(r) - \frac{V_0 r_0^2}{\ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right) (r^3 - r_0^2 r)}. \quad (48)$$

b) em seguida, determinou-se o produto $rV'(r)$:

$$r \frac{dV}{dr} = -\frac{V_0 r_0^2 r}{\ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right) (r^2 + r_0^2) r} = -\frac{V_0 r_0^2}{\ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right) \left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right] r_0^2}, \quad (49)$$

$$r \frac{dV}{dr} = -\frac{V_0}{\ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right) \left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]}. \quad (50)$$

c) obteve-se, então, a derivada de $rV'(r)$ em relação à variável r :

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = - \frac{V_0}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right)} \cdot \frac{-2r/r_0^2}{\left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2}. \quad (51)$$

d) por último, calculou-se o produto $r \frac{d}{dr} (rV'(r))$:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = \frac{V_0}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right)} \cdot \frac{2r}{r_0^2 \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2} \cdot \frac{1}{r}, \quad (52)$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = \frac{2V_0}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2 r_0^2}. \quad (53)$$

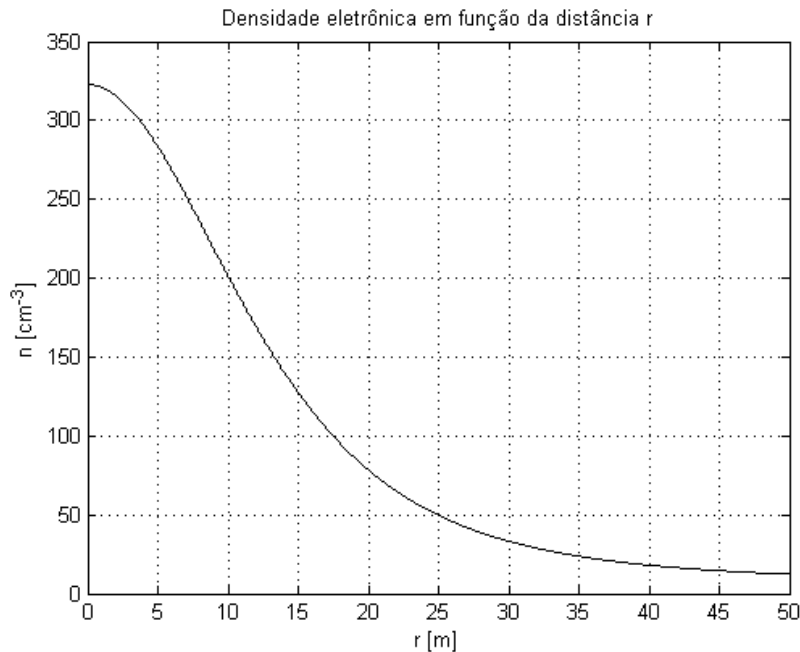
Substituindo as Equações (33) e (53) na Equação (46), concluiu-se que a densidade de elétrons do vento solar próximo ao fio da *e-sail* pode ser expressa por:

$$n_e(r) = n_0 + \frac{\epsilon_0}{e} \cdot \frac{2V_0}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2} \cdot \frac{n_0 e^2}{4\epsilon_0 T_e} = n_0 + \frac{n_0 e V_0}{2 \ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2 T_e}, \quad (54)$$

$$n_e(r) = n_0 \left[\frac{e V_0}{2 T_e} \cdot \frac{1}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^2} \right]. \quad (55)$$

Pela Equação (55), observa-se que, para $r \ll r_0$, a densidade de elétrons é uma constante, que é aproximadamente 45 vezes maior que o valor de n_0 . Além disto, tem-se que, para $r \gg r_0$, a diferença entre n_e e n_0 tende a zero segundo a função $1/r^4$. Na Figura 8, é mostrada a relação entre a densidade de elétrons do vento solar e a distância r do eixo do fio da *e-sail*.

Figura 8 – Densidade de elétrons do vento solar em função da distância do eixo do fio



De acordo com Janhunen (2007, p.2), a força por unidade de comprimento, dF/dz , gerada no fio é igual à pressão dinâmica do vento solar ($P_{dyn} = m_p n_0 v_{sw}^2$) vezes a largura efetiva do potencial estabelecido ao redor do fio. Esta largura efetiva, por sua vez, é proporcional à distância r_s de parada do próton, que pôde ser calculada utilizando-se o teorema do trabalho-energia, conforme descrito pela Equação (56):

$$W = eV(r_s) = \Delta E_c = \frac{1}{2} m_p v_{sw}^2, \quad (56)$$

em que W é o trabalho necessário para levar o próton ao repouso, e é a carga elementar, $V(r_s)$ é o potencial dado pela Equação (41) no ponto $r = r_s$, ΔE_c é a variação da energia cinética do próton, m_p é a massa do próton e v_{sw} é a sua velocidade inicial, que é a mesma do vento solar.

Desta forma, obteve-se que:

$$\frac{dF}{dz} = K m_p n_0 v_{sw}^2 r_s, \quad (57)$$

em que K é a constante de proporcionalidade. Tal constante foi obtida por Janhunen (2007, p.2) a partir de uma simulação de Monte Carlo. Segundo o autor, foram lançados diversos prótons no padrão de potencial dado pela Equação (40) e determinou-se a diferença de *momentum* ocorrida após o término da interação das partículas lançadas com o potencial do fio. Tomando-se o registro desta diferença de *momentum*, chegou-se ao valor do empuxo gerado e constatou-se que a constante de proporcionalidade seria de aproximadamente 3,09.

A expressão para a distância de parada do próton pôde, então, ser calculada utilizando-se as Equações (41) e (56) como se segue:

$$eV(r_s) = e \frac{V_0}{2} \frac{\ln \left[1 + \left(\frac{r_0}{r_s} \right)^2 \right]}{\ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right)} = \frac{1}{2} m_p v_{sw}^2, \quad (58)$$

$$eV_0 \ln \left[1 + \left(\frac{r_0}{r_s} \right)^2 \right] = m_p v_{sw}^2 \ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right), \quad (59)$$

$$\ln \left[1 + \left(\frac{r_0}{r_s} \right)^2 \right] = \frac{m_p v_{sw}^2}{eV_0} \ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right), \quad (60)$$

$$1 + \left(\frac{r_0}{r_s} \right)^2 = \exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV_0} \ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \right], \quad (61)$$

$$\left(\frac{r_0}{r_s} \right)^2 = \exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV_0} \ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \right] - 1, \quad (62)$$

$$\frac{r_0}{r_s} = \sqrt{\exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV_0} \ln \left(\frac{r_0}{r_w} \right) \right] - 1}, \quad (63)$$

$$r_s = \frac{r_0}{\sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV_0} \ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right)\right] - 1}}, \quad (64)$$

e, mais uma vez, o resultado obtido neste trabalho confere com a equação determinada por Janhunen (2007, p.2)

Substituindo a Equação (64) na Equação (57), obteve-se o módulo da força por unidade de comprimento gerada pela interação entre o vento solar e a vela elétrica:

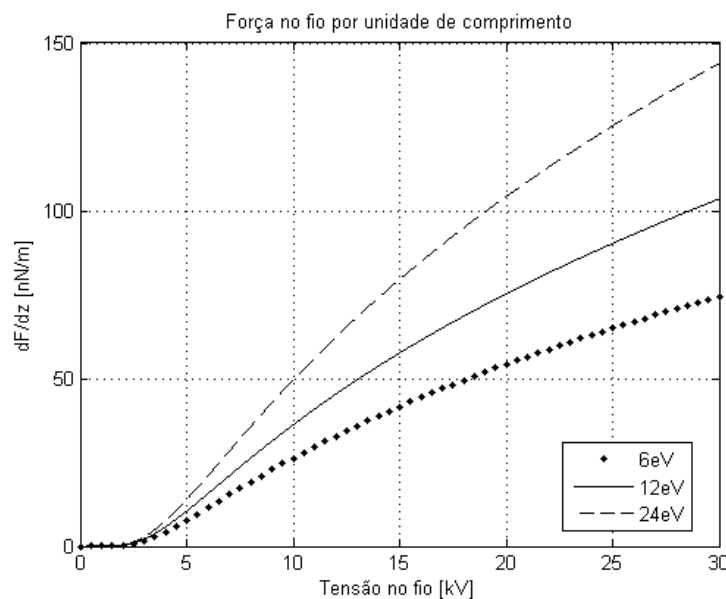
$$\frac{dF}{dz} = \frac{Km_p n_0 v_{sw}^2 r_0}{\sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV_0} \ln\left(\frac{r_0}{r_w}\right)\right] - 1}}. \quad (65)$$

Finalmente, substituindo o valor de K e a Equação (33) na Equação (65), determinou-se a expressão analítica para o empuxo por unidade de comprimento de fio gerado pela vela elétrica. A saber,

$$\sigma_F = \frac{dF}{dz} = \frac{6,18m_p v^2 \sqrt{n_0 \epsilon_0 T_e}}{e \sqrt{\exp\left[\frac{m_p v^2}{eV_0} \ln\left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_e}{n_0 e^2}}\right)\right] - 1}}. \quad (66)$$

Nos gráficos da Figura 9, é mostrada a relação entre a força por unidade de comprimento produzida por uma *e-sail* e a tensão V_0 no fio de raio igual a 10 μm . As simulações foram feitas para temperaturas do vento solar correspondentes a 6 eV, de 12 eV e de 24 eV. Foram tomados os valores médios para a densidade de elétrons e a velocidade do vento solar. A saber, iguais a 7,3 cm^{-3} e 400 km/s , respectivamente.

Figura 9 – Relação entre força por unidade de comprimento produzida por uma vela elétrica e a tensão no fio



5.2 – Análise de desempenho de uma *E-sail*

Para chegar aos resultados desejados, considerou-se um fio de comprimento L , carregado com um potencial V e posicionado no vento solar. Desta forma, o campo elétrico gerado ao redor de cada fio interage com o vento solar de tal modo que é obtido um empuxo por unidade de comprimento de fio, σ_F , da ordem de 100 nN/m. Conforme a Equação (66), tem-se que o valor de σ_F é dado por:

$$\sigma_F = \frac{6,18m_p v_{sw}^2 \sqrt{n\epsilon_0 T_e}}{e \sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln\left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_e}{ne^2}}\right)\right] - 1}} \quad (67)$$

A velocidade do vento solar, v_{sw} , é uma função da distância r a partir do Sol. Neste trabalho, no entanto, foi feita a aproximação de considerá-la constante e igual a 400 km/s.

Segundo Janhunen et al (2008b, p.2), a densidade de elétrons, n , e a temperatura do vento solar, T_e , dependem de r como se segue:

$$n = n_{\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^2 \quad (68)$$

e

$$T_e = T_{e\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{1/3}, \quad (69)$$

em que $n_{\oplus} = 7,3 \times 10^6 \text{ m}^{-3}$ é a densidade média de elétrons do vento solar quando $r = r_{\oplus} = 1 \text{ AU}$ e $T_{e\oplus} = 12 \text{ eV}$ é a temperatura média correspondente do vento solar.

Sendo assim, tem-se que σ_F é função da distância do Sol e de dois parâmetros de projeto: o raio (r_w) e a tensão elétrica do fio da *e-sail* (V).

Substituiu-se, então, as Equações (68) e (69) na Equação (67) e considerou-se, como uma aproximação, que o argumento do logaritmo era constante, com os valores de T_e e n referentes à distância de 1 AU do Sol, obtendo-se que:

$$\sigma_F = \frac{6,18m_p v_{sw}^2 \sqrt{n\epsilon_0 T_e}}{e \sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln\left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_e}{ne^2}}\right)\right] - 1}} \cong \frac{6,18m_p v_{sw}^2 \sqrt{n_{\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^2 \epsilon_0 T_{e\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{1/3}}}{e \sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln\left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_{e\oplus}}{n_{\oplus} e^2}}\right)\right] - 1}}, \quad (70)$$

$$\sigma_F \cong \widetilde{\sigma}_F = \frac{6,18m_p v_{sw}^2 \sqrt{n_{\oplus} \epsilon_0 T_{e\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{7/3}}}{e \sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln\left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_{e\oplus}}{n_{\oplus} e^2}}\right)\right] - 1}}, \quad (71)$$

$$\sigma_F \cong \widetilde{\sigma}_F = \left\{ \frac{6,18 m_p v_{sw}^2 \sqrt{n_{\oplus} \epsilon_0 T_{e_{\oplus}}}}{e \sqrt{\exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln \left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_{e_{\oplus}}}}{n_{\oplus} e^2} \right) \right] - 1}} \right\} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6}, \quad (72)$$

$$\sigma_F \cong \widetilde{\sigma}_F = \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6}, \quad (73)$$

em que $\sigma_{F_{\oplus}}$ é, por definição, o valor calculado para σ_F , pela Equação (67), quando $r = r_{\oplus} = 1$ AU.

Este resultado está de acordo com Janhunen (2008b, p.3).

Pela análise da Equação (73), concluiu-se que a força propulsiva gerada pela *e-sail* é reduzida com a distância entre a vela e o Sol segundo $r^{-7/6}$.

Fixando-se os valores de r_w e V , tem-se que a força propulsiva por unidade de comprimento de fio é função apenas da distância r entre a espaçonave e o Sol, conforme descrito nas Equações (70), (71), (72) e (73).

A Figura 10 mostra a relação entre a força propulsiva adimensional, $\sigma_F/\sigma_{F_{\oplus}}$, e r para dois casos: supondo o argumento do logaritmo variável e supondo-o constante. Em ambos os casos, tomou-se $r_w = 10 \mu\text{m}$ e $V = 12$ kV. A Figura 11, por sua vez, mostra o erro percentual que foi obtido ao se considerar o logaritmo constante. Observou-se, deste último gráfico, que o modelo aproximado, dado pela Equação (73), equiparou-se ao do modelo real, dado pela Equação (66), com erros menores que 4% para transferências entre os planetas Terra e Vênus e Terra e Marte.

Figura 10 – Força propulsiva adimensional em função da distância da vela ao Sol

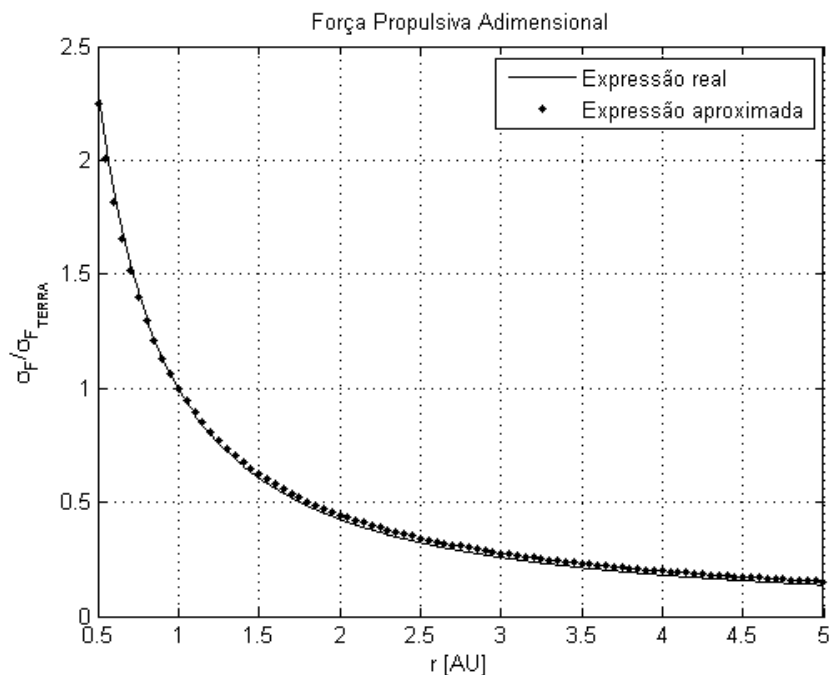
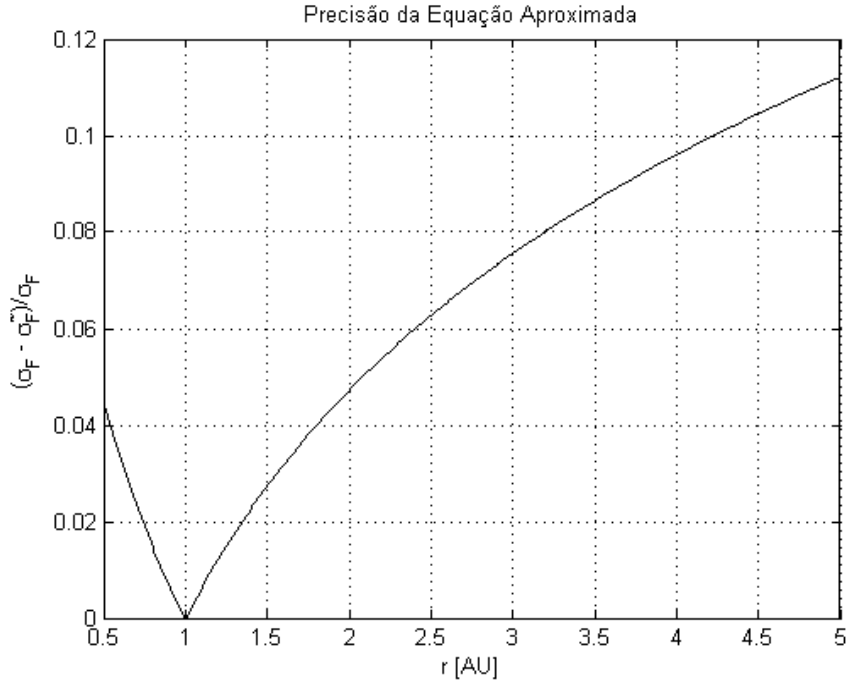


Figura 11 – Precisão da Equação (73) em relação à Equação (67)



Determinada a expressão de força para a *e-sail*, estimou-se a sua aceleração. Para tanto, precisou-se de uma equação para expressar a massa da espaçonave. Neste trabalho, foi considerado o modelo proposto por Janhunen et al (2008b, p.3), dado pela Equação (74), para a descrição da massa da vela elétrica:

$$m = m_b + m_t + m_{pay}, \quad (74)$$

em que m_b é a massa do corpo da *e-sail*, que inclui as estruturas, o canhão de elétrons e dispositivos eletrônicos; m_t corresponde à massa total dos fios e m_{pay} é a massa da carga paga transportada.

Conforme explicitado por Janhunen (2007, p.9), o valor de m_b por unidade de comprimento de fio, denominado σ_{m_b} , é função da tensão V aplicada, do raio r_w dos fios constituintes do *Hoytether* e da razão β entre a massa total da espaçonave e a potência gerada pelos painéis solares que abastecem a vela. Esta função é descrita pela Equação (75):

$$\sigma_{m_b} = 2k_t\beta n_{\oplus} r_w \sqrt{\frac{2e^3 V^3}{m_e}}, \quad (75)$$

em que e é a carga elementar, m_e é a massa do elétron e k_t é um coeficiente que modela a interação entre os fios do *Hoytether*. Por exemplo, $k_t = 4,3$ para um *Hoytether* constituído de quatro fios. Este resultado, obtido por simulações numéricas, não foi reproduzido neste trabalho.

A razão β , por sua vez, foi estimada utilizando-se dados estatísticos com base na tecnologia atual. Segundo Janhunen et al (2008b, p.3), $\beta = 0,25 \text{ kg/W}$ é um valor conservativo e compatível com aquele utilizado na missão sueca SMART-1.

A massa por unidade de comprimento do fio é dada por:

$$\sigma_{m_t} = k_t \pi \rho_w r_w^2, \quad (76)$$

em que $\rho_w = 4000 \text{ kg/m}^3$ é a massa específica da liga de alumínio e cobre, que constitui os fios do *Hoytether*.

Considerou-se, ainda, que a carga paga transportada era uma fração da massa total da espaçonave, ou seja:

$$m_{pay} \triangleq \eta m, \quad (77)$$

em que η é o valor correspondente desta fração.

Obteve-se, das Equações (74), (75), (76) e (77), a massa total da espaçonave por unidade de comprimento do fio, dada por:

$$\sigma_m = \frac{k_t}{1 - \eta} \left(2\beta n_{\oplus} r_w \sqrt{\frac{2e^3 V^3}{m_e}} + \pi \rho_w r_w^2 \right). \quad (78)$$

Desta forma, segue, da 2ª Lei de Newton, que o módulo da aceleração propulsiva, a uma distância r do Sol, é dada pela razão entre σ_F e σ_m , conforme descrito pela Equação (79):

$$a = \frac{\sigma_F}{\sigma_m} \cong a_{\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6}, \quad (79)$$

em que

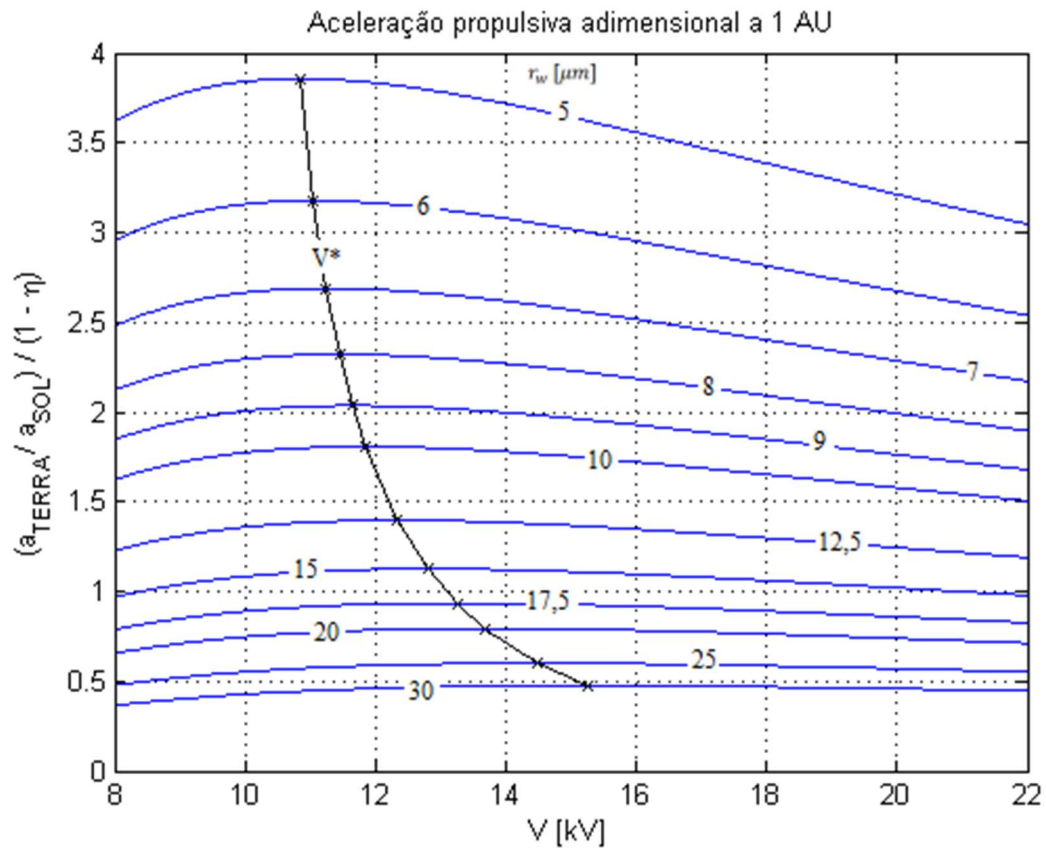
$$a_{\oplus} = \frac{6,18(1 - \eta) m_p v_{sw}^2 \sqrt{n_{\oplus} \epsilon_0 T_{e\oplus}}}{ek_t \left(2\beta n_{\oplus} r_w \sqrt{\frac{2e^3 V^3}{m_e}} + \pi \rho_w r_w^2 \right) \sqrt{\exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln \left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_{e\oplus}}{n_{\oplus} e^2}} \right) \right] - 1}}. \quad (80)$$

é a aceleração obtida pela vela a uma distância de 1 AU do Sol.

Consequentemente, depois de escolhidos o material do *Hoytether* e a sua configuração (ρ_w e k_t), tem-se que a razão $a_{\oplus}/(1 - \eta)$ depende somente da tensão V aplicada e do raio r_w de cada fio.

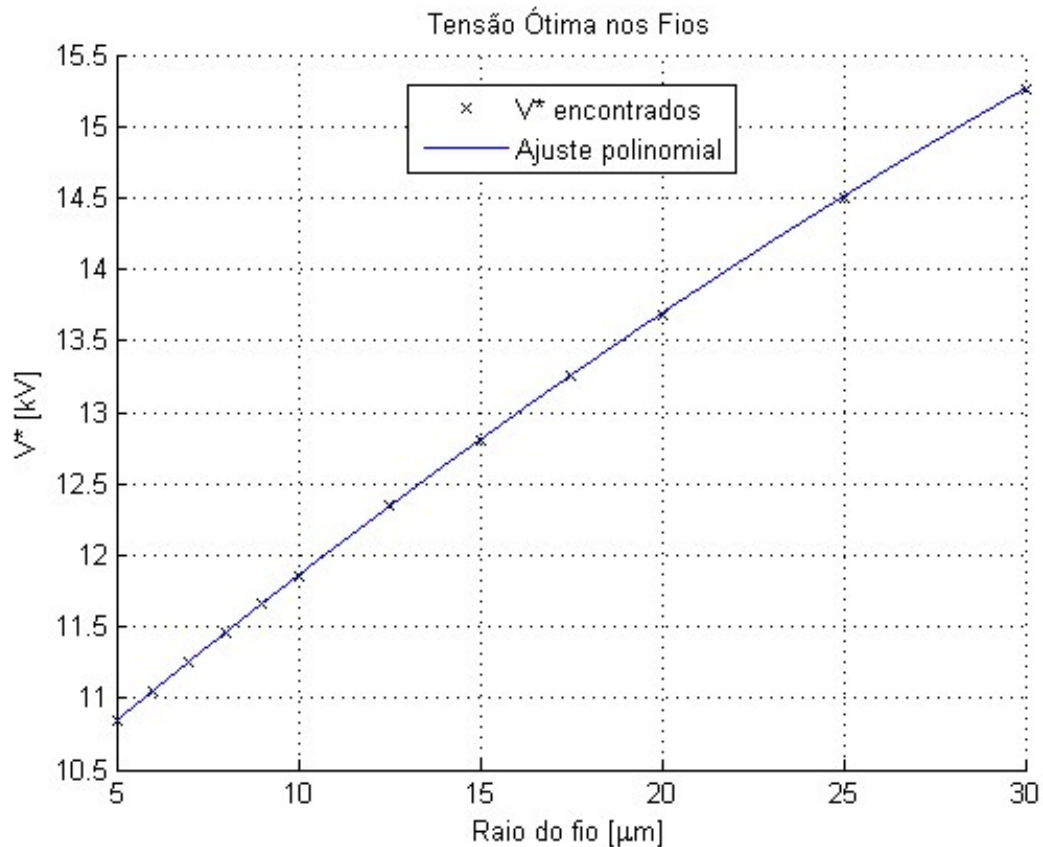
A Figura 12 mostra a relação entre a aceleração propulsiva em uma forma adimensional (o valor de $a_{\oplus}$ foi dividido pela aceleração gravitacional do Sol a 1 AU, isto é, $a_{\odot} = \mu_{\odot}/r_{\oplus}^2 \cong 5,93 \text{ mm/s}^2$) e a tensão aplicada V para diferentes raios de fio. Pela análise desta figura, concluiu-se que, para cada r_w , existia um valor V , denominado V^* , que maximizava a aceleração propulsiva.

Figura 12 – Aceleração propulsiva adimensional a 1 AU em função da tensão aplicada e do raio dos fios



A dependência entre V^* e $r_w \in [5,30]$ μm foi, então, obtida e é mostrada na Figura 13.

Figura 13 – Tensão ótima aplicada em função do raio dos fios constituintes do *Hoytether*



Escolheu-se, segundo a recomendação de Janhunen et al (2008b, p.3), um polinômio quadrático na forma

$$V^* = b_2 r_w^2 + b_1 r_w + b_0 \quad (81)$$

para se fazer o ajuste dos pontos (r_w, V^*) obtidos na Figura 12. Os coeficientes b_0 , b_1 e b_2 encontrados para a curva de ajuste da Figura 13 foram listados na Tabela 2.

Quando a expressão para a tensão ótima V^* , dada pela Equação (81), foi substituída na Equação (80), esta última tornou-se função apenas de r_w e pôde ser substituída por uma relação racional da seguinte maneira:

$$a_{\oplus} = \frac{a_{\odot}(1 - \eta)}{c_2 r_w^2 + c_1 r_w + c_0}. \quad (82)$$

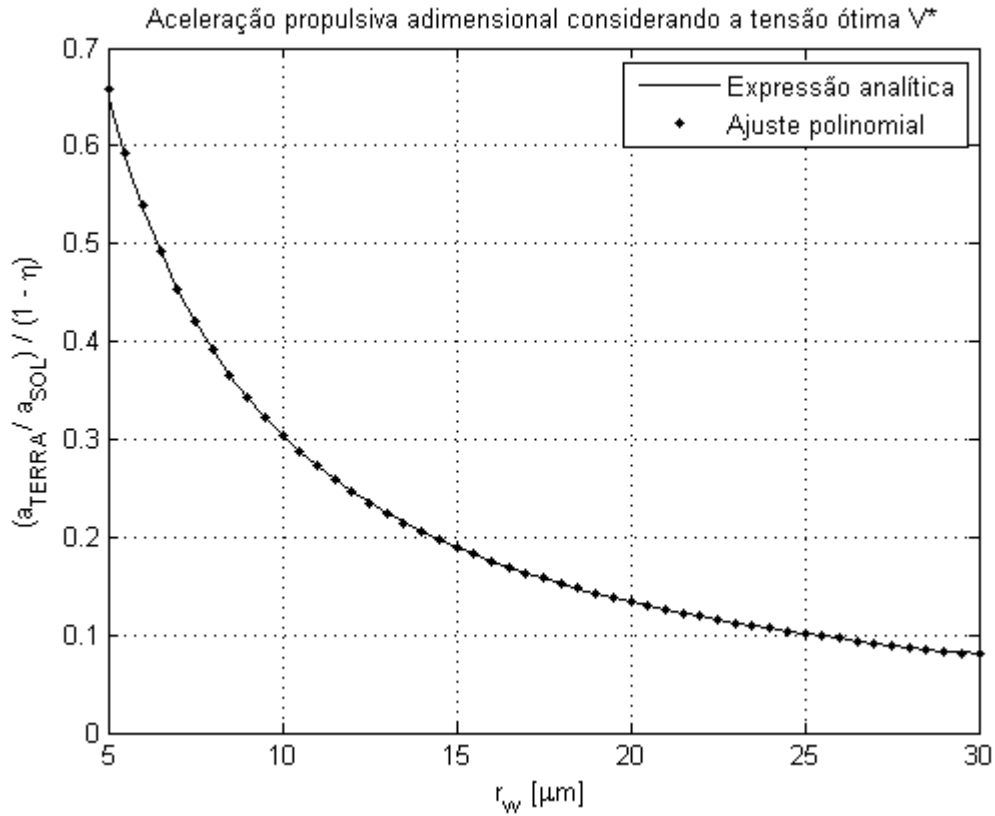
Os coeficientes c_2 , c_1 e c_0 obtidos também foram listados na Tabela 2. Vale ressaltar, no entanto, que tais valores não são universais, uma vez que eles dependem da razão β escolhida para o projeto.

TABELA 2 – Coeficientes de interpolação das Equações (81) e (82)

Coeficiente	Valor
b_0	9,76 kV
b_1	0,2227 kV/ μm
b_2	$-1,310 \times 10^{-3} \text{ kV/mm}^2$
c_0	$-3,593 \times 10^{-2}$
c_1	$0,2897 \mu\text{m}^{-1}$
c_2	$4,267 \times 10^{-3} \mu\text{m}^{-2}$

A Figura 14 mostra a relação entre a aceleração propulsiva adimensional a 1 AU e o raio dos fios constituintes do *Hoytether*, considerando que a tensão aplicada é ótima para todos os valores de r_w . A curva sólida considera o modelo real, dado pela Equação (80), e a curva pontilhada representa a relação encontrada após o ajuste polinomial, dada pela Equação (82). Percebe-se que estas curvas se sobrepõem, comprovando que os coeficientes listados na Tabela 2 são adequados para o projeto.

Figura 14 – Aceleração propulsiva adimensional considerando que a tensão aplicada é a correspondente à Equação (81)



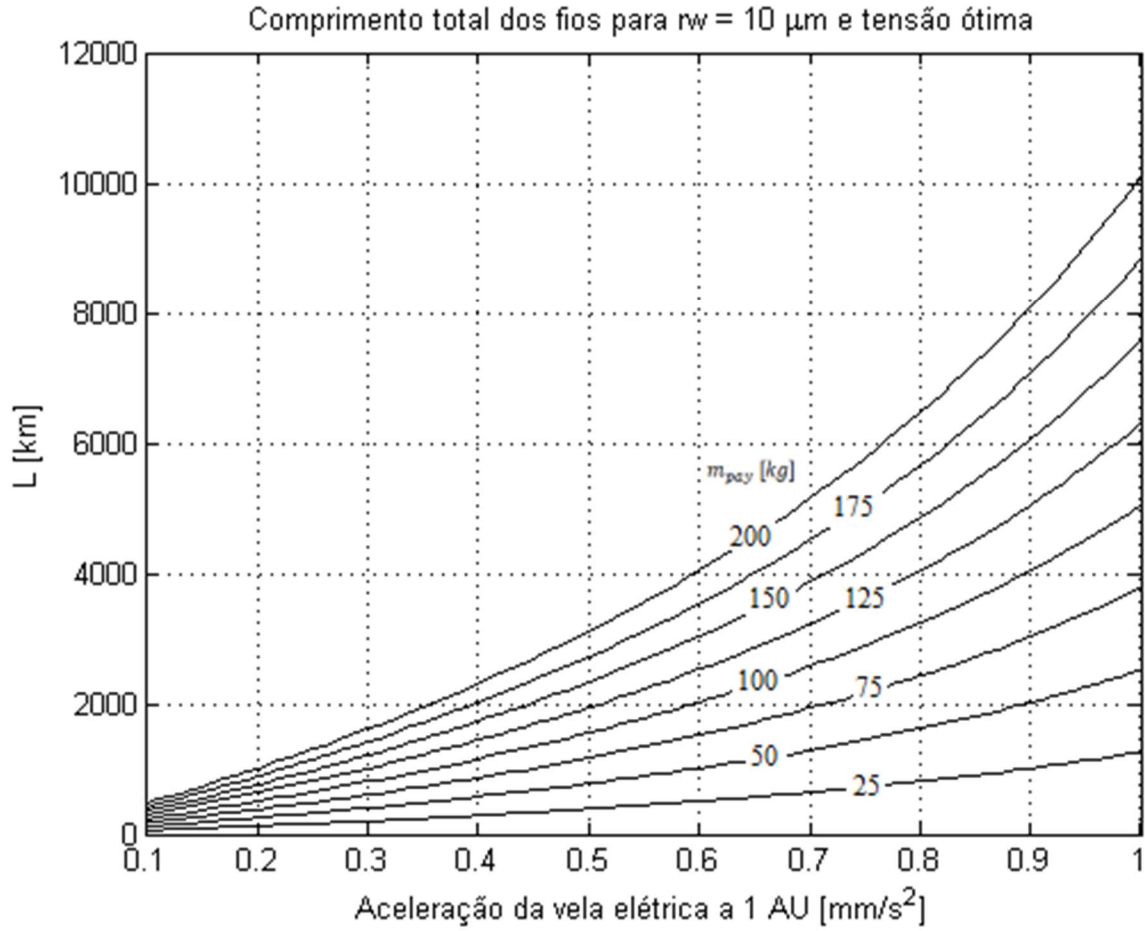
Em resumo, quando a massa da carga paga e o raio dos fios do *Hoytether* são escolhidos e a tensão aplicada maximiza a aceleração, tem-se que a massa total da espaçonave por unidade de comprimento é dada pela Equação (78). A Equação (82), por sua vez, fornece uma relação entre a fração percentual que representa a massa da carga paga e o valor da aceleração propulsiva a 1 AU.

O comprimento total dos fios, L_{total} , pôde, então, ser calculado utilizando-se a Equação (83):

$$L_{total} = \frac{m_{pay}}{\eta \sigma_m} \quad (83)$$

A relação expressa pela Equação (83) está representada na Figura 15 para diferentes valores de massa de carga paga. Por exemplo, considerando uma carga paga de 100 kg, correspondendo a 72,5% da massa total da espaçonave, em cuja vela há 100 *Hoytethers*, tem-se que o comprimento de cada *Hoytether* da vela elétrica será de $1550/100 = 15,5$ km para uma aceleração de $0,5 \text{ mm/s}^2$, conforme se pode verificar pela Figura 15. Vale ressaltar que comprimentos desta magnitude já eram esperados pelas estimativas feitas na Tabela 1 da Seção 3.3.

Figura 15 – Relação entre o comprimento total dos *Hoytethers* e a aceleração propulsiva a 1 AU, para diferentes valores de carga paga e considerando $r_w = 10 \mu\text{m}$



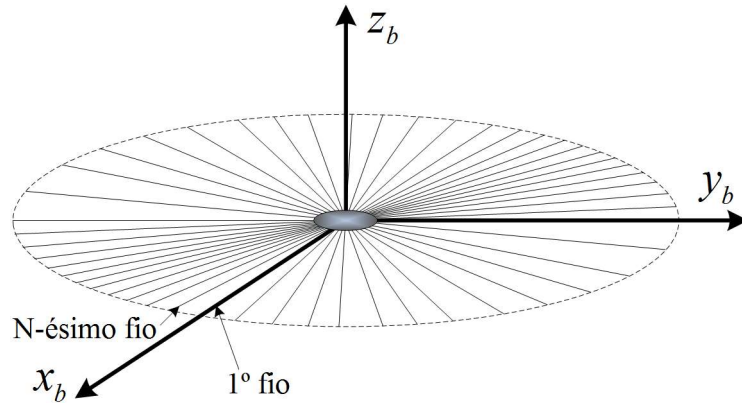
5.3 – Vetor Força e Atitude da *E-sail*

Na Seção 5.2, a força propulsiva gerada por uma vela elétrica foi caracterizada pela distância entre o Sol e a espaçonave. Nesta presente Seção, deu-se o foco para a correspondente relação entre o vetor empuxo e a atitude da vela. Para simplificação, o veículo será considerado como sendo um corpo rígido.

Antes da descrição do vetor força e da dinâmica acoplada do sistema propulsivo proposto neste trabalho, três sistemas de referência foram introduzidos conforme sugerido por Huo et al (2015, p.3). Estes sistemas são: o sistema do corpo (*body frame*), $o_b x_b y_b z_b$; o sistema da órbita (*orbital frame*), $o_o x_o y_o z_o$ e o sistema heliocêntrico-eclíptico inercial (*heliocentric-ecliptic inertial frame*), $o_i x_i y_i z_i$. A origem do sistema do corpo, que está mostrado na Figura 16, é o centro de massa da vela e o eixo x_b está na direção de um dos fios da *e-sail*, tomado como referência. O eixo z_b , por sua vez, está na direção normal ao plano da vela e o eixo y_b termina de formar o sistema de coordenadas dextrogiro. O sistema da órbita e o sistema inercial estão mostrados na Figura 17. A origem de $o_o x_o y_o z_o$ está no centro de massa da vela e o eixo z_o está ao longo da direção entre o Sol e a

espaçonave. O eixo y_o , por outro lado, é perpendicular ao eixo z_o e à normal do plano da eclíptica e o eixo x_o termina de formar o segundo plano dextrogiro mencionado. Por último, tem-se que a origem do plano inercial está no centro de massa do Sol, o eixo x_i está na direção do equinócio, o eixo z_i está na direção normal ao plano da eclíptica e o eixo y_i forma o último sistema dextrogiro necessário para a análise da dinâmica da vela.

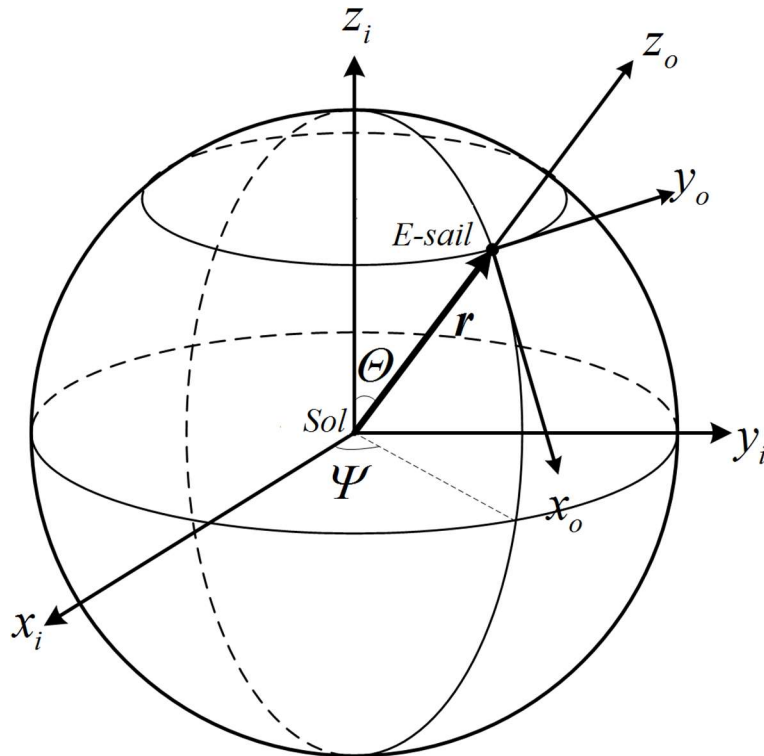
Figura 16 – Sistema de referência do corpo (*body frame*)



(Fonte: Huo et al (2015, p.3))

A atitude da *e-sail*, conforme proposto por Huo et al (2015, p.3), foi descrita através de três ângulos ϕ , θ e ψ e da seguinte sequência de rotações de Euler a partir do sistema da órbita para o sistema do corpo: $x(\phi) \rightarrow y(\theta) \rightarrow z(\psi)$.

Figura 17 – Sistemas de referência da órbita e heliocêntrico-eclíptico inercial



(Fonte: Huo et al (2015, p.4))

Segundo Curtis (2010, p.221), estas rotações de Euler podem ser representadas pelas seguintes matrizes, respectivamente:

$$[R_x(\phi)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \quad (84)$$

$$[R_y(\theta)] = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (85)$$

$$[R_z(\psi)] = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & \sin(\psi) & 0 \\ -\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (86)$$

E, baseando-se em conhecimentos básicos de transformação de sistemas de referência, obteve-se a matriz de transformação de $o_o x_o y_o z_o$ para $o_b x_b y_b z_b$ pelo seguinte produto:

$$A_{bo}(\phi, \theta, \psi) = [R_z(\psi)][R_y(\theta)][R_x(\phi)], \quad (87)$$

$$A_{bo}(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & \sin(\psi) & 0 \\ -\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix}, \quad (88)$$

$$A_{bo}(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi)\cos(\theta) & \sin(\psi) & -\cos(\psi)\sin(\theta) \\ -\cos(\theta)\sin(\psi) & \cos(\psi) & \sin(\psi)\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix}, \quad (89)$$

$$A_{bo} = \begin{bmatrix} \cos(\psi)\cos(\theta) & \cos(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) + \sin(\psi)\cos(\phi) & -\cos(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi) + \sin(\psi)\sin(\phi) \\ -\sin(\psi)\cos(\theta) & -\sin(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) + \cos(\psi)\cos(\phi) & \sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi) + \cos(\psi)\sin(\phi) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta)\sin(\phi) & \cos(\theta)\cos(\phi) \end{bmatrix}. \quad (90)$$

A matriz A_{bo} é ortogonal de modo que a transformação inversa, do sistema do corpo para o sistema da órbita, é obtida pela transposta de A_{bo} , que é igual à sua inversa. Portanto, tem-se que:

$$A_{ob} = A_{bo}^T \quad (91)$$

Conforme descrito no trabalho de Huo et al (2015, p.4), o empuxo por unidade de comprimento gerado pela interação entre as partículas carregadas do vento solar e o campo elétrico presente ao redor do k-ésimo fio da *e-sail* foi escrito como na Equação (92):

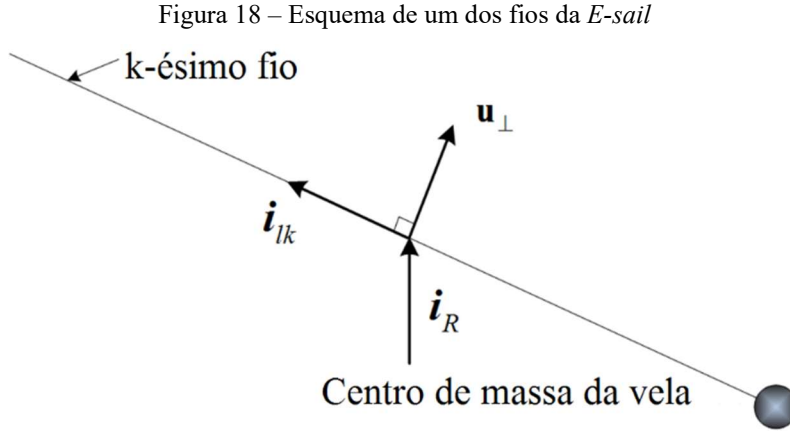
$$\frac{d\vec{F}_k}{dL} = \frac{6,18m_p v_{sw}^2 \sqrt{n\epsilon_0 T_e}}{e \sqrt{\exp\left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln\left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_e}{ne^2}}\right)\right] - 1}} \hat{u}_\perp, \quad (92)$$

em que $\hat{u}_\perp$ é o vetor unitário perpendicular ao fio carregado da vela elétrica.

Como se pode ver na Figura 18, o vetor $\hat{u}_\perp$ pôde ser calculado utilizando o produto vetorial da Equação (93):

$$\hat{u}_\perp = \hat{i}_{L_k} \times \hat{i}_R \times \hat{i}_{L_k} \quad (93)$$

em que $\hat{i}_{L_k}$ é o vetor unitário na direção do k-ésimo fio e $\hat{i}_R$ é o vetor unitário na direção do segmento de reta entre o Sol e a espaçonave e que pode ser escrito como $[0 \ 0 \ 1]^T$ no sistema orbital, conforme descrito na Seção 5.3.



(Fonte: Huo et al (2015, p.4))

Além da suposição de corpo rígido, considerou-se que os fios estavam igualmente espaçados no plano do corpo, $o_b x_b y_b z_b$, de modo que o vetor unitário $\hat{i}_{L_k}$, neste plano, pôde ser calculado conforme mostrado na Equação (94):

$$\hat{i}_{L_k} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi(k-1)}{N}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi(k-1)}{N}\right) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (95)$$

em que N é o número de fios da vela.

Consequentemente, o mesmo vetor no plano da órbita pôde ser escrito da seguinte maneira:

$$\hat{i}_{L_k} = A_{ob} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{2\pi(k-1)}{N}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi(k-1)}{N}\right) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (96)$$

Substituiu-se, então, a Equação (93) na Equação (92) e obteve-se que:

$$\frac{d\vec{F}_k}{dL} = \sigma_F (\hat{i}_{L_k} \times \hat{i}_R \times \hat{i}_{L_k}), \quad (97)$$

em que σ_F é o módulo da força por unidade de comprimento dado pela Equação (67).

Conforme explicado na Seção 5.2, o módulo do empuxo varia com a distância da vela ao Sol, segundo a Equação (73). Deste modo, a Equação (97) foi reescrita como se segue:

$$\frac{d\vec{F}_k}{dL} = \sigma_{F_{\oplus k}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} (\hat{i}_{L_k} \times \hat{i}_R \times \hat{i}_{L_k}), \quad (98)$$

em que $\sigma_{F_{\oplus k}}$ é o valor do empuxo por unidade de comprimento gerado pelo k-ésimo fio da vela, quando a distância entre a espaçonave e o Sol é de $r_{\oplus} = 1$ AU e quando o vento solar incide perpendicularmente ao fio. Além disto, como se pode verificar pela Equação (92), o valor de $\sigma_{F_{\oplus k}}$ pode ser controlado alterando a tensão elétrica à qual o fio correspondente está submetido.

Integrou-se, então, a Equação (98), obtendo-se o vetor empuxo gerado pelo k-ésimo fio:

$$\vec{F}_k = L \sigma_{F_{\oplus k}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} (\hat{i}_{L_k} \times \hat{i}_R \times \hat{i}_{L_k}), \quad (99)$$

em que L é o comprimento do fio correspondente.

Somou-se, em seguida, os vetores $\vec{F}_k$ obtidos para cada fio e obteve-se a força de empuxo resultante gerada pela *e-sail*, expressa como se segue:

$$\vec{F}(\phi, \theta, \psi, r, L, \sigma_{F_{\oplus 1}}, \dots, \sigma_{F_{\oplus N}}) = \sum_{k=1}^N \vec{F}_k(\phi, \theta, \psi, r, L, \sigma_{F_{\oplus k}}). \quad (100)$$

Considerou-se, então, que a tensão aplicada em cada fio era a mesma, de modo que o módulo do empuxo gerado por cada fio fosse a mesma, ou seja:

$$\sigma_{F_{\oplus 1}} = \sigma_{F_{\oplus 2}} = \dots = \sigma_{F_{\oplus N}} = \sigma_{F_{\oplus}}. \quad (101)$$

Além disto, mostrou-se, utilizando a ferramenta de cálculo MATLAB[®], que, quando N é múltiplo de 4, o vetor empuxo pode ser escrito de uma maneira relativamente simples após feito o somatório da Equação (100):

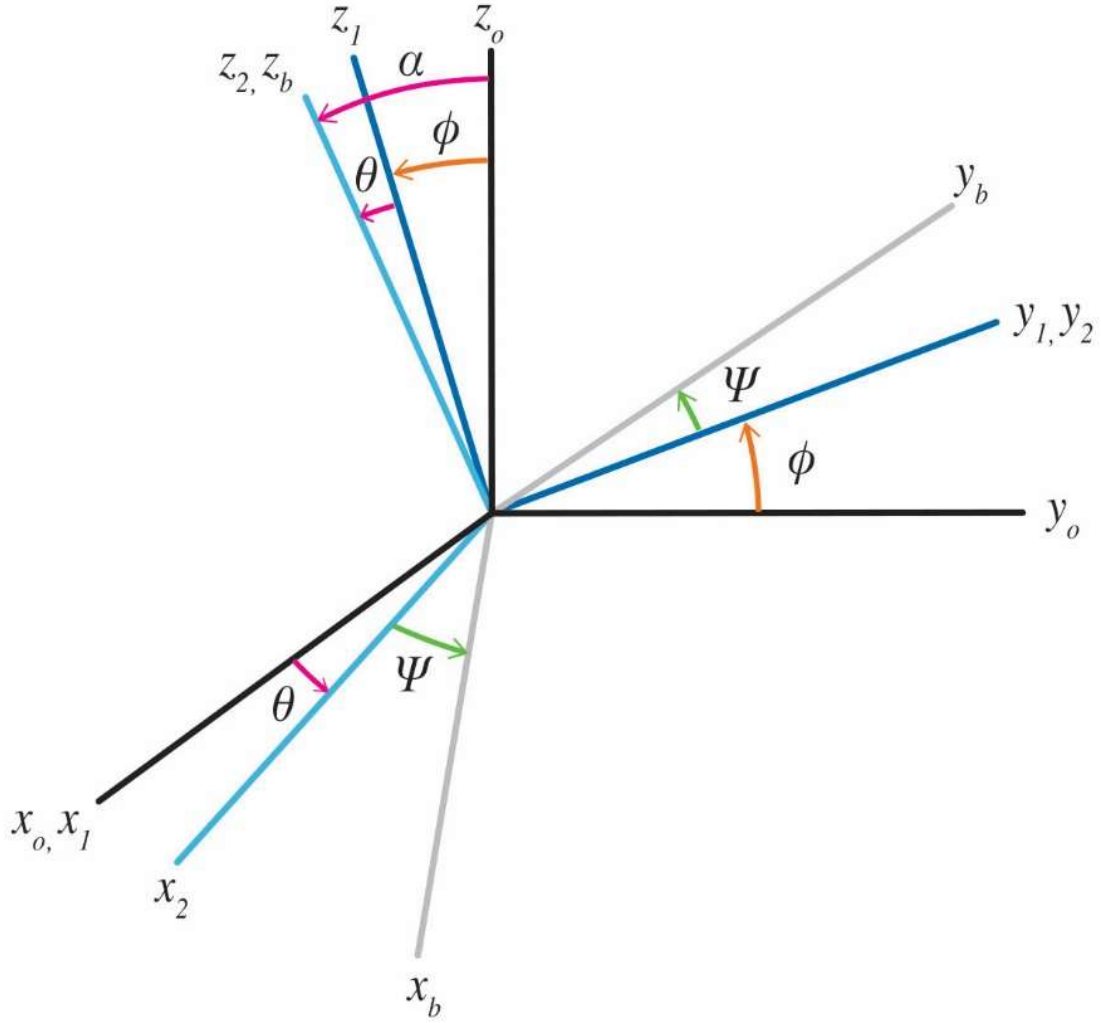
$$\vec{F} = \frac{1}{2} N L \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \begin{bmatrix} \cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\theta) \\ -\sin(\phi) \cos(\phi) \cos^2(\theta) \\ \cos^2(\phi) \cos^2(\theta) + 1 \end{bmatrix} \quad (102)$$

Observou-se, pela Equação (102), que, quando a tensão elétrica é igual para todos os fios, o vetor empuxo depende dos ângulos ϕ e θ , mas não de ψ . Isto significa que a rotação em torno da normal da vela, no eixo z_b , não apresenta qualquer influência neste vetor.

Além disto, analisando a Figura 19, concluiu-se que $\cos(\alpha) = \cos(\phi) \cos(\theta)$, em que α é o ângulo de arfagem entre a luz do Sol (eixo z_o) e a normal do plano da vela (eixo z_b). Desta maneira, a Equação (102) pôde ser reescrita como:

$$\vec{F} = \frac{1}{2} N L \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \sin(\theta) \\ -\sin(\phi) \cos(\theta) \cos(\alpha) \\ \cos^2(\alpha) + 1 \end{bmatrix} \quad (103)$$

Figura 19 – Rotações de Euler para se obter o Sistema de Referência do Corpo a partir do Sistema de Referência da Órbita



E o módulo do empuxo resultante gerada pela vela pôde ser calculado em termos de α como se segue:

$$F = \frac{1}{2} NL \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \sqrt{\cos^2(\alpha) \sin^2(\theta) + \sin^2(\phi) \cos^2(\theta) \cos^2(\alpha) + \cos^4(\alpha) + 2 \cos^2(\alpha) + 1} \quad (104)$$

ou ainda,

$$F = \frac{1}{2} NL \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \sqrt{\cos^2(\alpha) (1 - \cos^2(\theta)) + (1 - \cos^2(\phi)) \cos^2(\theta) \cos^2(\alpha) + \cos^4(\alpha) + 2 \cos^2(\alpha) + 1}, \quad (105)$$

$$F = \frac{1}{2} NL \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \sqrt{\cos^2(\alpha) - \cos^2(\alpha) \cos^2(\theta) + \cos^2(\theta) \cos^2(\alpha) - \cos^2(\phi) \cos^2(\theta) \cos^2(\alpha) + \cos^4(\alpha) + 2 \cos^2(\alpha) + 1}, \quad (106)$$

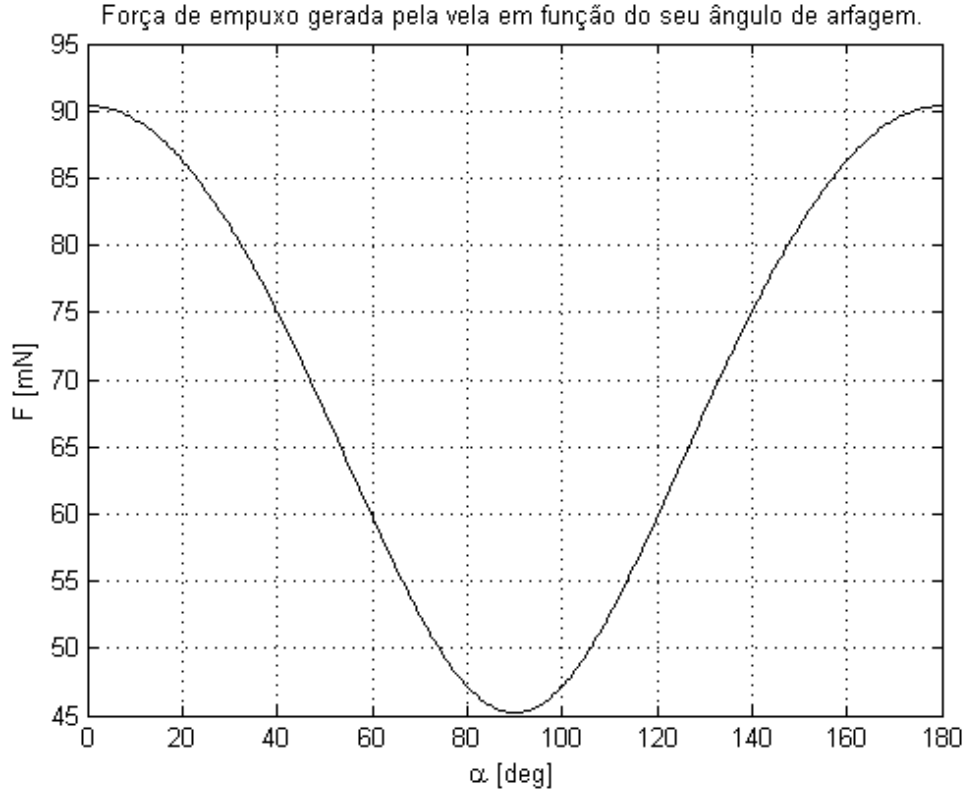
$$F = \frac{1}{2} NL \sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \sqrt{\cos^2(\alpha) - \cos^2(\alpha) \cos^2(\alpha) + \cos^4(\alpha) + 2 \cos^2(\alpha) + 1}, \quad (107)$$

que pôde ser simplificada, mais uma vez, conforme mostrado na Equação (108):

$$F = \frac{1}{2}NL\sigma_{F\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{7/6} \sqrt{3\cos^2(\alpha) + 1} \quad (108)$$

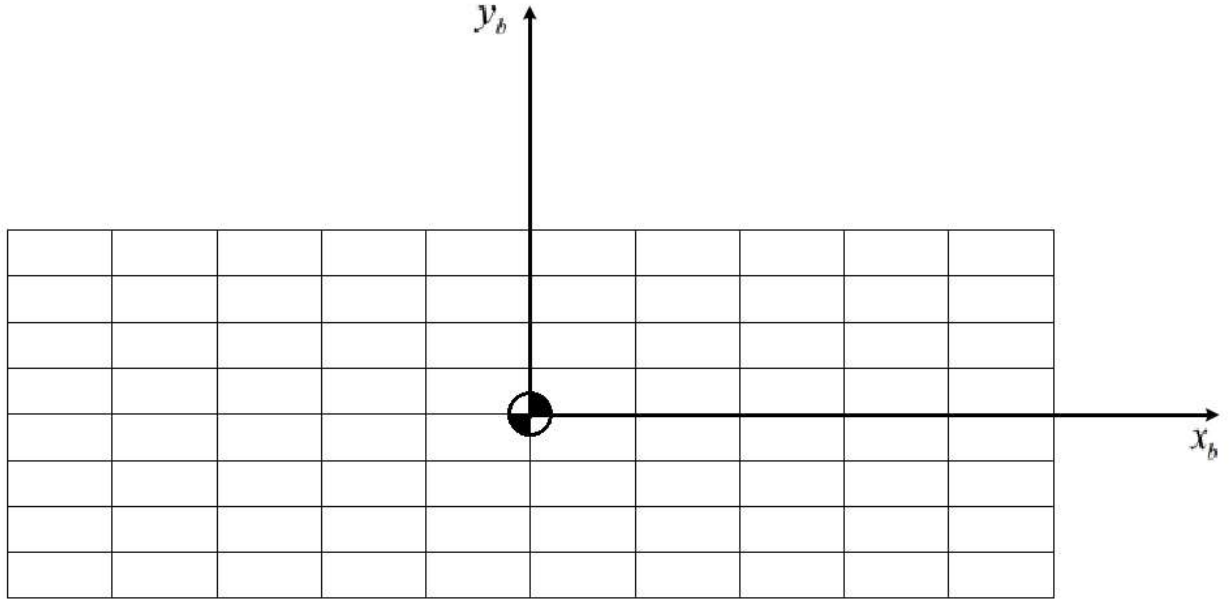
O gráfico da Figura 20 mostra a relação entre o módulo do empuxo gerado pela *e-sail* e o ângulo de arfagem α , para $r_w = 10 \mu\text{m}$, $V^* = 12 \text{ kV}$, $L = 20 \text{ km}$, $r = 1 \text{ AU}$ e $N = 100$ fios.

Figura 20 – Relação entre empuxo gerado e ângulo de arfagem da vela



Para o cálculo do vetor empuxo para a malha, foram mantidos os três sistemas de referência escolhidos anteriormente, portanto as Equações (84) a (90) continuaram válidas para este caso específico. Considerou-se, ainda, que esta configuração teria N_x fios, de comprimento L_x , na direção horizontal (eixo x_b do corpo) e N_y fios, de comprimento L_y , na direção vertical (eixo y_b do corpo), conforme mostrado na Figura 21. Além disto, como simplificação, considerou-se que a vela tivesse fios igualmente espaçados e fosse um corpo rígido, de modo que estes fios se mantivessem sempre esticados na mesma configuração, independentemente dos esforços a que eles estivessem submetidos. Ademais, o modelo matemático descrito pelas Equações (92) e (93) continuou válido, uma vez que o sistema analisado permaneceu o mesmo, embora com uma configuração diferente.

Figura 21 – Configuração de Malha com o Sistema de Referência $o_b x_b y_b z_b$



Tem-se, para este caso, somente dois vetores para $\hat{l}_k$. A saber,

$$\hat{l}_{k_x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (109)$$

para os fios na direção x_b e

$$\hat{l}_{k_y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (110)$$

para os fios na direção y_b . Ambos, obviamente, estabelecidos no sistema de referência do corpo.

Consequentemente, os mesmos vetores puderam ser escritos no sistema de referência da órbita conforme descrito pela Equação (111) e (112), respectivamente:

$$\hat{l}_{k_x} = A_{ob} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \cos(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\psi) + \cos(\psi) \sin(\phi) \sin(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\psi) - \cos(\phi) \cos(\psi) \sin(\theta) \end{bmatrix}, \quad (111)$$

$$\hat{l}_{k_y} = A_{ob} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos(\theta) \sin(\psi) \\ \cos(\phi) \cos(\psi) - \sin(\phi) \sin(\psi) \sin(\theta) \\ \cos(\psi) \sin(\phi) + \cos(\phi) \sin(\psi) \sin(\theta) \end{bmatrix}. \quad (112)$$

Substituiu-se, então, a Equação (111) na Equação (99) e obteve-se a força resultante gerada por um dos fios na direção horizontal. Em seguida, substituiu-se a Equação (112) na Equação (99) e determinou-se o empuxo gerado por um dos fios na direção vertical. O empuxo resultante gerado pela vela foi, pois, calculado como a soma das forças geradas por cada um dos fios, conforme descrito pela equação (100). Tal procedimento foi realizado utilizando a ferramenta de cálculo MATLAB® e

o resultado obtido foi:

$$\vec{F} = \sigma_{F\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \left\{ N_x L_x \left[\begin{array}{c} -\cos(\psi) \cos(\theta) \sin(\phi) \sin(\psi) + \cos^2(\psi) \cos(\theta) \sin(\theta) \cos(\phi) \\ -[\cos(\phi) \sin(\psi) + \cos(\psi) \sin(\phi) \sin(\theta)] [\sin(\phi) \sin(\psi) - \cos(\phi) \cos(\psi) \sin(\theta)] \end{array} \right] + \dots \right. \\ \left. + N_y L_y \left[\begin{array}{c} \cos(\psi) \cos(\theta) \sin(\phi) \sin(\psi) + \sin^2(\psi) \cos(\theta) \sin(\theta) \cos(\phi) \\ -[\cos(\psi) \sin(\phi) + \cos(\phi) \sin(\psi) \sin(\theta)] [\cos(\phi) \cos(\psi) - \sin(\phi) \sin(\psi) \sin(\theta)] \end{array} \right] \right\} \quad (113)$$

Vale ressaltar que, para obter este resultado, supôs-se que todos os fios da malha estivessem submetidos à mesma tensão elétrica.

Considerando-se, ainda, que $N_x = N_y = N/2$ e $L_x = L_y = L$, ou seja, que a vela era quadrada, obteve-se que:

$$\vec{F} = \frac{1}{2} N L \sigma_{F\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \left[\begin{array}{c} \cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\theta) \\ -\sin(\phi) \cos(\phi) \cos^2(\theta) \\ \cos^2(\phi) \cos^2(\theta) + 1 \end{array} \right], \quad (114)$$

que é exatamente a mesma expressão obtida para a vela circular.

5.4 – Vetor torque para ambas as configurações

Conforme o trabalho de Huo et al (2015, p.6), fios carregados eletricamente não são somente capazes de gerar tração, mas também geram torque. Como o módulo da tração depende do potencial do fio, um potenciômetro, colocado entre a espaçonave e cada um dos fios, pode ser usado para se estabelecer um controle para o torque. Por consequência, o plano de atitude da vela pode ser variado para girar a direção do vetor empuxo, sobre o controle do torque.

O vetor torque é sempre perpendicular ao vetor empuxo. Desta forma, considerando a Equação (98), o vetor torque por unidade de comprimento de fio gerado pelo k-ésimo fio pôde ser escrito como:

$$\frac{d\vec{T}_k}{dL} = L \hat{L}_k \times \frac{d\vec{F}_k}{dL} = L \hat{L}_k \times \sigma_{F\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} (\hat{L}_k \times \hat{R} \times \hat{L}_k), \quad (115)$$

$$\frac{d\vec{T}_k}{dL} = L \sigma_{F\oplus k} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \hat{L}_k \times (\hat{L}_k \times \hat{R} \times \hat{L}_k), \quad (116)$$

$$\frac{d\vec{T}_k}{dL} = L \sigma_{F\oplus k} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \hat{L}_k \times [\hat{R} (\hat{L}_k \cdot \hat{L}_k) - \hat{L}_k (\hat{R} \cdot \hat{L}_k)], \quad (117)$$

$$\frac{d\vec{T}_k}{dL} = L \sigma_{F\oplus k} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} [(\hat{L}_k \times \hat{R}) (\hat{L}_k \cdot \hat{L}_k) - (\hat{L}_k \times \hat{L}_k) (\hat{R} \cdot \hat{L}_k)], \quad (118)$$

$$\frac{d\vec{T}_k}{dL} = L \sigma_{F\oplus k} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \hat{L}_k \times \hat{R}, \quad (119)$$

Integrando a Equação (113), obteve-se o vetor torque gerado pelo k-ésimo fio como:

$$\vec{T}_k = \frac{1}{2} L^2 \sigma_{F\oplus k} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} \hat{L}_k \times \hat{R} \quad (120)$$

Somou-se, então, os vetores obtidos para cada fio e obteve-se o torque resultante gerado pela *e-sail*, que pode ser expresso como se segue:

$$\vec{T}(\phi, \theta, \psi, r, L, \sigma_{F_{\oplus 1}}, \dots, \sigma_{F_{\oplus N}}) = \sum_{i=1}^N \vec{T}_k(\phi, \theta, \psi, r, L, \sigma_{F_{\oplus k}}) \quad (121)$$

Como o torque gerado por cada fio é perpendicular à direção entre o Sol e a espaçonave (eixo z_o) conforme pode ser constatado pela Equação (114), tem-se que a componente do torque resultante produzido pela vela no eixo z_o é sempre zero. Consequentemente, o torque resultante no sistema de referência do corpo pôde ser escrito como:

$$[T_{bx} \quad T_{by} \quad T_{bz}]^T = A_{bo}[T_{ox} \quad T_{oy} \quad 0]^T. \quad (122)$$

Assim, a componente do vetor torque da vela elétrica no eixo z_b pôde ser calculado como:

$$\begin{bmatrix} T_{bx} \\ T_{by} \\ T_{bz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \cos(\theta) & \cos(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \sin(\psi) \cos(\phi) & -\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi) \\ -\sin(\psi) \cos(\theta) & -\sin(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \cos(\psi) \cos(\phi) & \sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \cos(\psi) \sin(\phi) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \sin(\phi) & \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{ox} \\ T_{oy} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (123)$$

$$\begin{bmatrix} T_{ox} \\ T_{oy} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \cos(\theta) & -\sin(\psi) \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \cos(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \sin(\psi) \cos(\phi) & -\sin(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \cos(\psi) \cos(\phi) & -\cos(\theta) \sin(\phi) \\ -\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi) & \sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \cos(\psi) \sin(\phi) & \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{bx} \\ T_{by} \\ T_{bz} \end{bmatrix} \quad (124)$$

$$[-\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi)]T_{bx} + [\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \cos(\psi) \sin(\phi)]T_{by} + \cos(\theta) \cos(\phi) T_{bz} = 0 \quad (125)$$

$$T_{bz} = \frac{\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \sin(\psi) \sin(\phi)}{\cos(\theta) \cos(\phi)} T_{bx} - \frac{\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \cos(\psi) \sin(\phi)}{\cos(\theta) \cos(\phi)} T_{by} \quad (126)$$

$$T_{bz} = \frac{\cos(\psi) \sin(\theta) - \sin(\psi) \tan(\phi)}{\cos(\theta)} T_{bx} - \frac{\sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\psi) \tan(\phi)}{\cos(\theta)} T_{by} \quad (127)$$

O resultado dado pela Equação (127) é o negativo daquele apresentado por Huo et al (2015, p.6). Verificou-se, por diversas vezes, se o resultado apresentado neste trabalho estava incorreto, contudo não se encontrou erros algébricos. Acredita-se que o autor tenha considerado apenas o módulo da componente.

6 – Discussão dos Resultados

A vela elétrica foi proposta por Janhunen (2004) como um sistema propulsor que utiliza o fluxo de *momentum* do vento solar para geração de empuxo em missões espaciais.

Para o cálculo da expressão de força gerada por uma *e-sail*, como também é conhecida, determinou-se, primeiramente, o padrão de potencial do campo elétrico que é estabelecido ao redor dos fios condutores constituintes da vela. Para o caso em que estes fios estão no vácuo, o potencial encontrado é dado pela Equação (39):

$$V(r) = V_0 \frac{\ln(r_0/r)}{\ln(r_0/r_w)}. \quad (39)$$

No entanto, o autor verificou, por meio de simulações, que este padrão decaía mais lentamente devido à influência dos elétrons do vento solar. A expressão determinada por ele é dada pela Equação (40):

$$V(r) = V_0 \frac{\ln[1 + (r_0/r)^2]}{\ln[1 + (r_0/r_w)^2]}. \quad (40)$$

Como $r_w \ll r_0$, a fração do argumento do logaritmo do denominador é muito maior que 1, de modo que a Equação (40) pôde ser reescrita conforme explicitado pela Equação (41):

$$V(r) = \frac{V_0}{2} \frac{\ln[1 + (r_0/r)^2]}{\ln(r_0/r_w)}. \quad (41)$$

Pela análise dos gráficos das Equações (39), (40) e (41), pôde-se concluir que, para $r \ll r_0$, as três equações apresentam praticamente o mesmo resultado e que, para $r \gg r_0$, o potencial dado pelas Equações (40) e (41) tende a zero segundo a função $1/r^2$. Verificou-se, ainda, que os fios da vela elétrica exercem alguma influência sobre os íons do vento solar em distâncias de até 50 m, de forma que o espaço efetivo de atuação deste sistema é, de fato, bastante extenso.

A partir da Equação (41) e da Lei de Gauss, calculou-se a densidade de elétrons ao redor do fio da vela em função da distância, conforme descrito pela Equação (55):

$$n_e(r) = n_0 \left[\frac{eV_0}{2T_e} \cdot \frac{1}{\ln(r_0/r_w) [1 + (r/r_0)^2]^2} \right]. \quad (55)$$

Concluiu-se, pela análise da Equação (55), que, para $r \ll r_0$, a densidade de elétrons é aproximadamente 45 vezes maior que a densidade correspondente do vento solar não perturbado relativa a distância de 1 AU do Sol. Além disto, para $r \gg r_0$, a diferença entre n_e e n_0 tende a zero segundo a função $1/r^4$.

A força por unidade de comprimento de fio, σ_F , gerada por uma vela elétrica foi calculada, então, como sendo o produto entre a pressão dinâmica do vento solar e a largura efetiva do potencial estabelecido. Esta largura, conforme discutido, é proporcional à distância de parada do próton, que, por sua vez, foi obtida pelo Teorema do trabalho-energia. A constante de proporcionalidade foi obtida

por Janhunen (2007) por meio de uma simulação de Monte Carlo. A expressão final encontrada para σ_F é dada pela Equação (66):

$$\sigma_F = \frac{6,18m_p v_{sw}^2 \sqrt{n\epsilon_0 T_e}}{e \sqrt{\exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln \left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_e}{ne^2}} \right) \right] - 1}} \quad (66)$$

A partir da análise da Equação (66), concluiu-se que a força gerada por uma *e-sail* depende de dois parâmetros de projeto: o raio do fio constituinte do *Hoytether* e a tensão elétrica aplicada; e de três propriedades físicas do vento solar: a sua velocidade, temperatura e a densidade de elétrons.

A Figura 9 mostra a relação entre a força por unidade de comprimento, dada pela Equação (66), em função da tensão elétrica aplicada para três temperaturas do vento solar. O valor do comprimento de Debye do plasma oriundo do Sol e, conseqüentemente, os valores de r_0 , r_s e de σ_F são proporcionais a $\sqrt{T_e}$. Deste modo, para maiores temperaturas dos elétrons do vento solar, maior é a blindagem provocada por estas partículas, logo maior é o efeito propulsivo. Sabe-se, obviamente, que não há meios para se alterar a temperatura do vento solar. No entanto, segundo Janhunen (2007), ainda é possível obter uma maior força propulsiva pelo aquecimento artificial dos elétrons que ficam presos no potencial dos fios, por isso a análise proposta por meio da Figura 9 é importante.

Descobriu-se, também, que o módulo do empuxo por unidade de comprimento, dado pela Equação (66), varia com a distância da vela ao Sol, conforme expresso pela Equação (73):

$$\sigma_F \cong \widetilde{\sigma}_F = \sigma_{F\oplus} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6}. \quad (73)$$

Determinou-se, então, a expressão da massa da espaçonave por unidade de comprimento de fio da vela, afim de se obter a expressão para a aceleração possibilitada pelo sistema. Chegou-se à conclusão que esta aceleração também varia com a distância da vela ao Sol segundo a função $(r_{\oplus}/r)^{7/6}$ e que seu valor próximo à Terra é dado pela Equação (80):

$$a_{\oplus} = \frac{6,18(1-\eta)m_p v_{sw}^2 \sqrt{n_{\oplus}\epsilon_0 T_{e\oplus}}}{ek_t \left(2\beta n_{\oplus} r_w \sqrt{\frac{2e^3 V^3}{m_e}} + \pi \rho_w r_w^2 \right) \sqrt{\exp \left[\frac{m_p v_{sw}^2}{eV} \ln \left(\frac{2}{r_w} \sqrt{\frac{\epsilon_0 T_{e\oplus}}{n_{\oplus} e^2}} \right) \right] - 1}}. \quad (80)$$

Obteve-se, então, o valor de $a_{\oplus}$ em função da tensão aplicada para diversos raios de fio, conforme mostrado pela Figura 12. Concluiu-se que, para cada raio, existe uma única tensão, V^* , que maximiza o valor de $a_{\oplus}$. A relação entre a tensão ótima e o raio pode ser descrita por um polinômio do 2º grau. Deste modo, se se deseja obter máximo empuxo e, conseqüentemente, a maior aceleração possível, esta torna-se dependente de apenas um parâmetro de projeto: o raio constituinte dos fios

constituintes do *Hoytether*.

Substituiu-se, em seguida, a relação entre V^* e r_w na Equação (80) e obteve-se uma expressão racional aproximada, porém precisa, de $a_{\oplus}$ em função de r_w , conforme descrito pela Equação (82):

$$a_{\oplus} = \frac{a_{\odot}(1 - \eta)}{c_2 r_w^2 + c_1 r_w + c_0}. \quad (82)$$

Obteve-se, então, a relação entre a aceleração $a_{\oplus}$ e o comprimento total L_{total} dos fios para valores diferentes de carga paga. Fixando-se a carga paga, observou-se que o aumento da aceleração exigida para o projeto acarreta um aumento na extensão dos fios a ser utilizada na *e-sail*. Este resultado é direto, uma vez que o empuxo e a aceleração são diretamente proporcionais ao comprimento dos fios. Se, por outro lado, fixar-se a aceleração desejada, tem-se que o comprimento total de fios necessário aumenta com a carga paga. Este resultado também é direto, pois com uma carga paga maior, maior é a força requerida para uma dada aceleração, logo maior é o comprimento de fio a ser utilizado, já que a força gerada é diretamente proporcional ao comprimento do fio conforme dito anteriormente.

Para a descrição do vetor empuxo, utilizou-se dois sistemas de referência. O primeiro deles, o do corpo, tem origem no centro de massa da vela; o eixo x_b está na direção de um dos fios, tomado como referência; o eixo z_b está na direção normal ao plano da vela e o eixo y_b termina o sistema pela regra da mão direita. O segundo deles, o da órbita, tem a sua origem no centro de massa do corpo; o eixo z_o está na direção do vetor Sol-espçonave; o eixo y_o é normal ao eixo z_o e à normal do plano da eclíptica e o eixo x_o , por sua vez, é determinado pela regra da mão direita.

A atitude da vela no sistema da órbita pôde, então, ser descrita por três ângulos ϕ , θ e ψ e pela sequência de rotações $x(\phi) \rightarrow y(\theta) \rightarrow z(\psi)$ do sistema da órbita para o sistema do corpo. A matriz de transformação foi obtida e descrita pela Equação (90):

$$A_{bo} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \cos(\theta) & \cos(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \sin(\psi) \cos(\phi) & -\cos(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \sin(\psi) \sin(\phi) \\ -\sin(\psi) \cos(\theta) & -\sin(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \cos(\psi) \cos(\phi) & \sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) + \cos(\psi) \sin(\phi) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \sin(\phi) & \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix}. \quad (90)$$

O vetor empuxo é sempre perpendicular ao fio da vela e, para o k -ésimo fio, pôde ser obtido pela Equação (97):

$$\vec{F}_k = L \sigma_{F_{\oplus k}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r} \right)^{7/6} (\hat{i}_{L_k} \times \hat{i}_R \times \hat{i}_{L_k}). \quad (97)$$

O empuxo total gerado pela *e-sail* é, pois, a soma dos vetores obtidos para cada um dos fios. Descobriu-se que, se a vela for uma malha quadrada ou tiver um número de fios múltiplo de 4 para a configuração circular, ambas as configurações apresentam a mesma expressão para o empuxo resultante, que é dado pela Equação (102):

$$\vec{F} = \frac{1}{2}NL\sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{7/6} \begin{bmatrix} \cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\theta) \\ -\sin(\phi) \cos(\phi) \cos^2(\theta) \\ \cos^2(\phi) \cos^2(\theta) + 1 \end{bmatrix}. \quad (102)$$

Desta forma, para este caso em especial, a dinâmica do sistema independe da configuração da vela elétrica e a expressão do vetor empuxo é relativamente simples. Pela análise da Equação (114), concluiu-se que o empuxo depende dos ângulos ϕ e θ , mas não de ψ . Isto significa que a rotação em relação à normal da vela (eixo z_b) não influencia no vetor empuxo.

Definiu-se, então, o ângulo de arfagem α para vela. Este é o ângulo entre os eixos z_o e z_b conforme mostrado na Figura 19 e o seu valor pode ser calculado por $\cos(\alpha) = \cos(\phi)\cos(\theta)$.

Substituindo-se a expressão para o ângulo de arfagem da vela na Equação (102), determinou-se o vetor $\vec{F}$ em função de α . O módulo deste vetor foi, pois, calculado e é dado pela Equação (108):

$$F = \frac{1}{2}NL\sigma_{F_{\oplus}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{7/6} \sqrt{3\cos^2(\alpha) + 1} \quad (108)$$

A Figura 20 mostra a relação dada pela Equação (108). Concluiu-se, pela análise desta figura, que o módulo do empuxo é máximo quando o ângulo de arfagem é nulo, isto é, a normal da vela está na direção do Sol. Por outro lado, ele se torna mínimo quando a vela fica posicionada perpendicularmente à direção do Sol, recebendo, pois, menos influência do vento solar. Não se sabe, no entanto, se o ângulo de arfagem pode realmente variar de 0 a 180° por questões de estabilidade. Apesar da urgência deste estudo, ele ainda não foi realizado.

Finalmente, discutiu-se que os fios não somente são capazes de gerar empuxo, mas também geram torque. A atitude do plano da vela pode, então, ser girado pelo controle deste torque. Tal controle pode ser efetuado variando a tensão elétrica em cada um dos fios por meio de um potenciômetro instalado em suas raízes.

O vetor torque é sempre perpendicular ao eixo z_o da órbita conforme descrito pela Equação (120):

$$\vec{T}_k = \frac{1}{2}L^2\sigma_{F_{\oplus k}} \left(\frac{r_{\oplus}}{r}\right)^{7/6} \hat{i}_{L_k} \times \hat{i}_R. \quad (120)$$

Por este motivo, a componente T_{z_o} do torque resultante é sempre nula. Desta forma, ele pôde ser escrito no sistema do corpo como mostrado pela Equação (122):

$$[T_{bx} \quad T_{by} \quad T_{bz}]^T = A_{bo}[T_{ox} \quad T_{oy} \quad 0]^T. \quad (122)$$

Finalmente, obteve-se a componente T_{bz} em função de T_{bx} e T_{by} como se segue:

$$T_{bz} = \frac{\cos(\psi) \sin(\theta) - \sin(\psi) \tan(\phi)}{\cos(\theta)} T_{bx} - \frac{\sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\psi) \tan(\phi)}{\cos(\theta)} T_{by} \quad (127)$$

Conclusão

Velas elétricas, ou *e-sails*, assim como as velas solares, são dispositivos propulsores que permitem que veículos espaciais realizem manobras orbitais sem a necessidade de utilização de combustível. Pelo fato de estas velas poderem funcionar por um tempo indefinidamente longo, elas são capazes de promover grandes variações de energia cinética às suas espaçonaves. Tais variações podem, inclusive, ser superiores àquelas possibilitadas por motores convencionais, químicos ou elétricos.

As *e-sails* poderiam ser utilizadas para transportar sondas para fora do sistema solar, no meio interestelar; fazer manobras rápidas do tipo *flyby* em qualquer alvo do sistema solar; monitorar e estudar as emissões solares em pontos mais próximos à estrela do que é feito atualmente; estudar planetas do Sistema Solar interior bem como buscar amostras de asteroides. Tais missões não seriam feitas mais rapidamente, mas poderiam ser menos dispendiosas, uma vez que o custo com combustível não seria mais necessário.

Em sua concepção original, as *e-sails* foram pensadas como uma grande malha de extensos fios esbeltos e condutores, igualmente espaçados a uma distância menor que a equivalente ao comprimento de Debye do vento solar e mantidos sob uma elevada tensão elétrica positiva graças a um canhão de elétrons embutido no sistema. A malha, então, funcionaria como um obstáculo para os íons do plasma solar e estes seriam defletidos pelo campo eletrostático formado ao redor dos fios. Esta deflexão, conseqüentemente, permitiria a geração de empuxo pela vela.

Pelas dificuldades de empacotamento, de abertura no espaço e de estabilidade estrutural que a configuração de malha apresentava, as *e-sails* foram modificadas para uma configuração circular. Nesta configuração, os fios condutores, na ordem de 100, são dispostos radialmente e mantidos esticados pela rotação da vela em torno de sua normal e por outros fios não-condutores auxiliares, que mantêm as extremidades livres dos condutores sempre conectadas. Para o empacotamento e abertura desta configuração no espaço, utiliza-se dispositivos em forma de carretéis. Da mesma maneira que a configuração em malha, os fios condutores, na configuração circular, são mantidos a uma elevada diferença de potencial positiva, da ordem de +20 kV, por um canhão de elétrons, alimentado por modestos painéis solares e conectado ao centro da vela. O campo elétrico formado ao redor dos fios deflete, pois, os íons do vento solar, possibilitando a geração de empuxo, que, embora baixo, agiria continuamente sobre os veículos espaciais.

Para prevenir a redução da vida útil dos fios esbeltos singulares, causada pelo impacto de micrometeoritos e de possíveis lixos espaciais, cada um deles deve ser construído no formato de multifilamentos chamados *Hoytethers*. A tecnologia dos *Hoytethers* foi desenvolvida como base para os fios utilizados em sistemas de transporte e foi proposta como um elemento crucial para várias

missões espaciais. Estas últimas estruturas teriam, aproximadamente, 2 cm de espessura e seriam formadas por fios de diâmetro da ordem de 20 μm .

O modelo matemático desenvolvido para descrever o empuxo, por unidade de comprimento de fio, gerado por velas elétricas previu que esta força depende de dois parâmetros de projeto: a tensão elétrica e o raio dos fios constituintes dos *Hoytethers*, bem como de três propriedades do vento solar: sua velocidade, temperatura e densidade de elétrons. Além disto, obteve-se que o módulo desta força decai com a distância r da vela ao Sol, conforme a função $(1/r)^{7/6}$. Segundo este modelo, por exemplo, um dispositivo espacial que tenha 100 kg de carga paga, utilizando uma *e-sail* composta por 100 *Hoytethers*, cada um deles possuindo 15,5 km de extensão, seria capaz de apresentar um empuxo de aproximadamente 0,1 N a uma distância de 1 AU do Sol e uma consequente aceleração de 0,5 mm/s². Tal aceleração é, de fato, pequena, mas pelo fato de ela poder agir por um tempo indeterminado, já que este não está limitado por uma quantidade de combustível embarcada, pode possibilitar, ainda, grandes variações de velocidade para a espaçonave.

Neste trabalho, provou-se, através de simulações, que, para cada raio de fio de uma vela elétrica, existe uma única tensão elétrica que maximiza a aceleração da espaçonave. A relação entre a tensão e o raio pode ser expressa por uma função polinomial de 2º grau. Se se deseja maximizar a aceleração obtida por uma *e-sail* a 1 AU, o empuxo passa a ser dependente apenas do raio do fio e, obviamente, das propriedades do vento solar citadas anteriormente.

Para a descrição do vetor empuxo, utilizou-se dois sistemas de referência. O primeiro deles, o do corpo, $o_b x_b y_b z_b$, tem a sua origem no centro de massa da vela, o eixo x_b está na direção de um de seus fios, o eixo z_b está na direção da normal do plano da *e-sail* e o eixo y_b completa o sistema dextrogiro. O segundo, o da órbita, $o_o x_o y_o z_o$, tem a sua origem no centro de massa da vela, o eixo z_o está na direção do vetor Sol-espaçonave, o eixo y_o é normal à eclíptica e ao eixo z_o e o eixo x_o termina o sistema dextrogiro. O sistema do corpo pode ser obtido a partir da sequência de três rotações do sistema da órbita, a saber, $x(\phi) \rightarrow y(\theta) \rightarrow z(\psi)$. Verificou-se, então, que, se a vela circular apresentasse um número de fios múltiplo de 4, o vetor empuxo dependeria apenas dos ângulos ϕ e θ , mas não de ψ . Concluiu-se, ainda, que se a vela de malha fosse quadrada e possuísse o mesmo número e comprimento dos fios da vela circular, ambas teriam a mesma expressão para o empuxo resultante, de modo que a dinâmica do sistema seria a mesma, independentemente da configuração planejada para a vela elétrica.

Concluiu-se, ainda, que os fios de uma *e-sail* não somente geram empuxo, mas também são capazes de produzir torque. Constatou-se que este torque é perpendicular ao eixo z_o de modo que a componente T_{z_o} é sempre nula. Como a magnitude da força gerada por um fio depende de sua tensão elétrica, um potenciômetro, instalado entre a espaçonave e os fios, pode ser usado para gerar controle

do torque. Desta forma, a atitude do plano da vela poderia ser variada a fim de girar o vetor empuxo sob o controle do torque.

Neste trabalho, discutiu-se, também, que manobras orbitais demandam que uma força diferente de zero seja aplicada sobre os veículos para serem realizadas. Estas manobras podem ser classificadas como impulsivas ou não-impulsivas, dependendo da natureza do empuxo que as possibilitou. As manobras impulsivas são aquelas que variam a velocidade instantaneamente ou em um curto período de tempo sem modificar a posição dos veículos espaciais. Nestas manobras, as equações que descrevem a atitude e a órbita dos sistemas são desacopladas e podem ser resolvidas separadamente, oferecendo uma enorme vantagem computacional. Nas manobras não-impulsivas, por outro lado, as forças de empuxo agem por um longo período de tempo e modificam a direção e/ou módulo da velocidade dos veículos não mais de forma instantânea. Para estes casos, a aceleração resultante do empuxo provoca alterações na órbita e na atitude dos veículos simultaneamente, de forma que as equações que descrevem estes dois fenômenos são acopladas e demandam um esforço computacional relativamente maior. Pelo fato de o empuxo gerado por *e-sails* em funcionamento atuar continuamente sobre os veículos que utilizam este tipo de sistema propulsor, tem-se que as manobras realizadas por elas são não-impulsivas.

Como o assunto das velas elétricas é recente, muitos estudos ainda necessitam ser feitos. Para trabalhos futuros, pretende-se obter as equações acopladas de órbita e atitude e propor um sistema de controle que minimize o tempo que levaria para transportar veículos espaciais da Terra para demais planetas do Sistema Solar, utilizando *e-sails*. Recomenda-se, ainda, que sejam realizados estudos sobre a estrutura destas velas, considerando a flexibilidade de seus componentes, analisando-se, também, a sua estabilidade. É obrigatório verificar, ainda, se as *e-sails* possibilitam, de fato, acelerações maiores que as velas eletromagnéticas conforme considerado neste trabalho bem como apurar se é viável utilizar este tipo de sistema de propulsão para as missões propostas anteriormente.

Referência Bibliográfica

CURTIS, Howard D. *Orbital Mechanics for Engineering Students*. 2ª edição. Daytona Beach, Estados Unidos, 2010.

FEYNMAN, Richard Philips; LEIGHTON, Robert Benjamin e SANDS, Matthew. *The Feynman Lectures on Physic*. Pasadena, 2013.

GOLANT, V. E; ZHILINSKY, A. P.; SAKHAROV, I. E. *Fundamentals of Plasma Physics*. 1ª edição. Cambridge, Estados Unidos, 1980, páginas: 1 – 7.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física*. Volume 3: Eletromagnetismo. Editora: LTC. Rio de Janeiro, 2009. Páginas: 52 – 57, 78 – 83.

HUO, Mingying; ZHAO, Jun; XIE, Shaobiao, QI, Naiming. *Coupled Attitude-Orbit Dynamics and Control for an Electric Sail in a Heliocentric Transfer Mission*, 2015.

JANHUNEN, Pekka. *Electric Sail for Spacecraft Propulsion*. *Journal of Propulsion and Power*; AIAA. Volume 20, número 4, Julho – Agosto, 2004.

JANHUNEN, Pekka e SANDROOS, Arto. *Simulation study of solar wind push on a charged wire: basis of solar wind electric sail propulsion*, 2007. *Annales Geophysicae*. Volume 25, páginas: 755 – 767.

JANHUNEN, Pekka. *The Electric Sail – A new propulsion method which may enable fast missions to the outer solar system*, 2008. *Journal of British Interplanetary Society*. Volume 61.

JANHUNEN, Pekka; MENGALI, Giovanni; QUARTA, Alessandro A. *Electric Sail Performance Analysis*, 2008. *Journal of Spacecraft and Rockets*. Volume 45, número 1, páginas: 122 – 129.

JANHUNEN, Pekka. *Electric solar wind sail: Toward test missions*, 2010. *American Institute of Physics* [doi:10.1063/1.3514548].

JUNKINS, John L. e KIM, Youdan. *Introduction to Dynamics and Control of Flexible Structures*. AIAA Education Series. 3ª edição. Washington DC, Estados Unidos, 1993.

KLOSTERMANN, Heinrich Franz. *Pulse plasma engine and method patent* - US 8850809 B2, 2014. <http://www.google.com/patents/US8850809> Acesso em 15 de novembro de 2015.

KNIZHNIK, Kalman. *Derivation of the Plasma Debye Length*, 2013. http://www.pha.jhu.edu/~kknizhni/Plasma/Derivation_of_Debye_Length.pdf. Acesso em 09 de setembro de 2015.

LLACA, Fernando de La Pena. *Antimatter engine patent* - EP 1425511 B1, 2006. <http://www.google.com/patents/EP1425511B1?cl=en>. Acesso em 15 de novembro de 2015.

MCINNIS, Collin R. *Solar Sailing: Technology, Dynamics and Mission Applications*. Springer Praxis Publishing. Chichester, Reino Unido, 2004.

OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza e SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. Astronomia e Astrofísica. 2ª edição. Editora Livraria da Física. São Paulo, 2004. Páginas 126 – 127.

ORGANIZATION, United Nations. *Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*. Viena, Áustria, 2010. http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/Space%20Debris%20Mitigation%20Guidelines_COPUOS.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2015.